

Exercícios de Sistemas Automáticos

Método do Mapa de Karnaugh Estendido

Considerando um processo onde são utilizados três atuadores para execução de uma dada sequência. Se a sequência desejada for essa: **A+,B+,C+,(C-,B-),B+,(B-,A-)**, como podemos proceder para desenvolver um circuito utilizando qualquer tecnologia (pneumática/eletropneumática/pneutrônica)?

- Método Intuitivo: Pela experiência do projetista (mas geralmente utiliza mais componentes/válvulas e pode haver problemas de contrapressão)
- Método Sistemático: Utilizando as equações booleanas mínimas do mapa de Karnaugh Estendido

Método do Mapa de Karnaugh Estendido

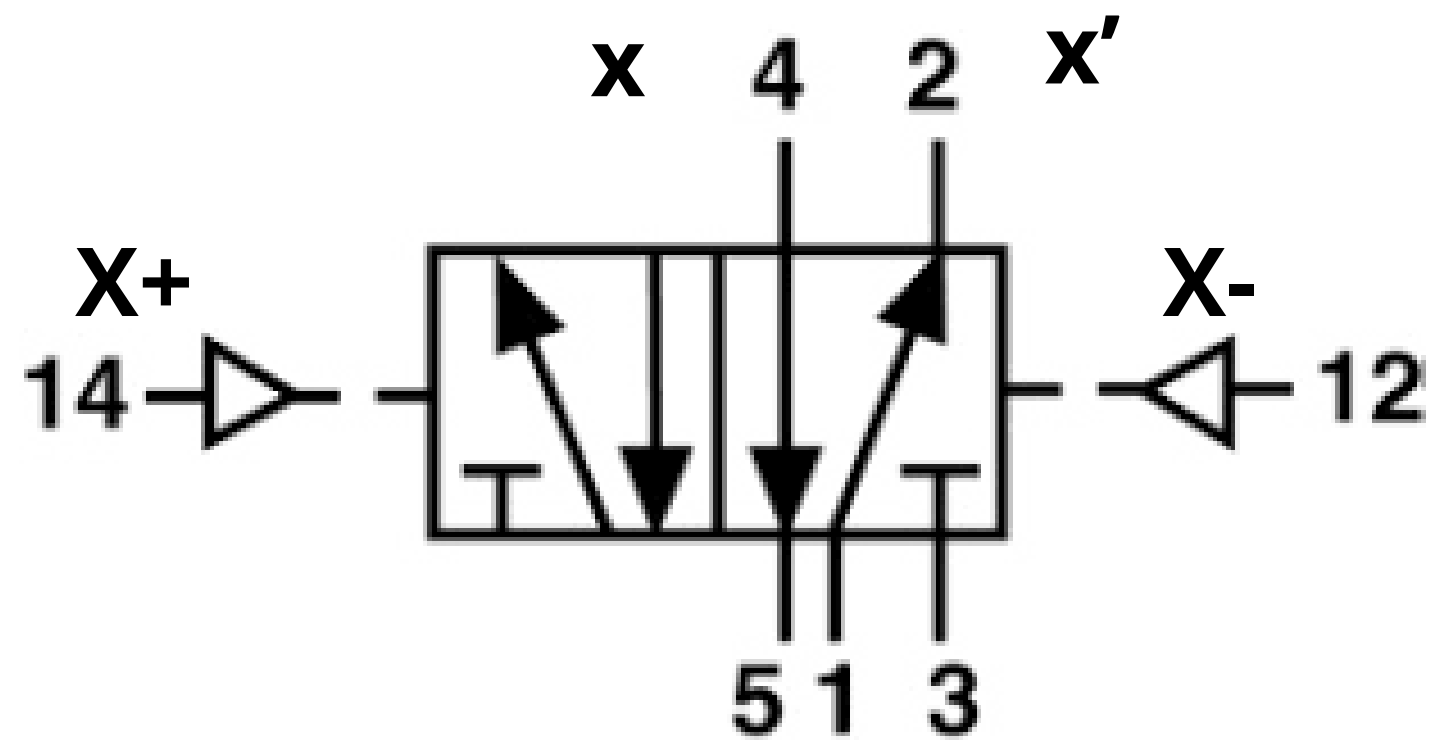
Método Sistemático:

- Pneumática pura: Método cascata (**válvulas 5/2 vias em série**);
- Eletropneumática: Método da sequência Mínima (**Relés com Autoretenção**);
- Pneutrônica: Ladder, GRAFCET, Blocos Lógicos (**Blocos de SET/RESET**);

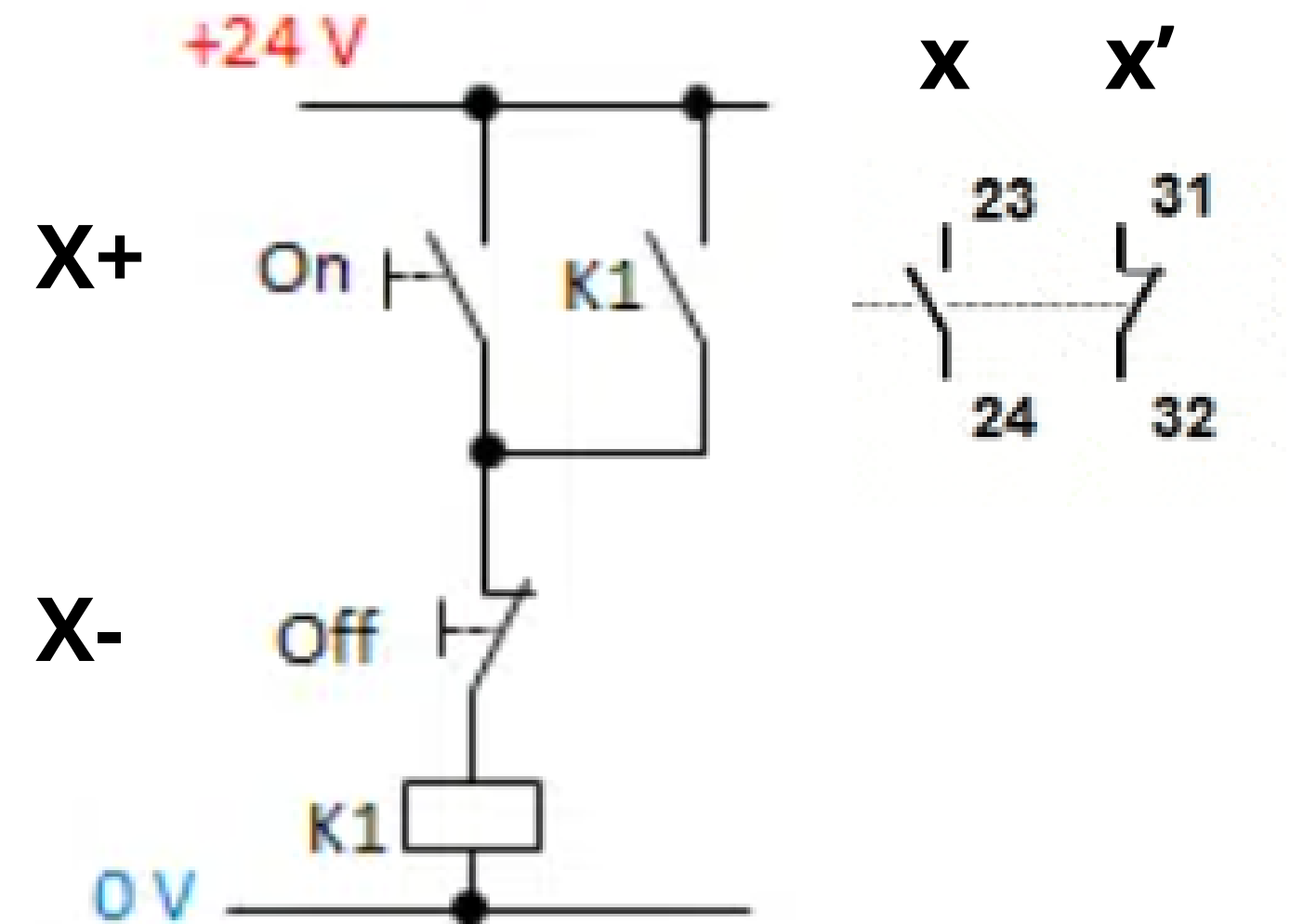
Elementos Lógicos

Memória: **X,Y,Z...**

- Em Pneumatica Pura:
Válvula Inversora 5/2
vias duplo piloto
pneumático



- Eletropneumática:
Relés com
Autoretenção



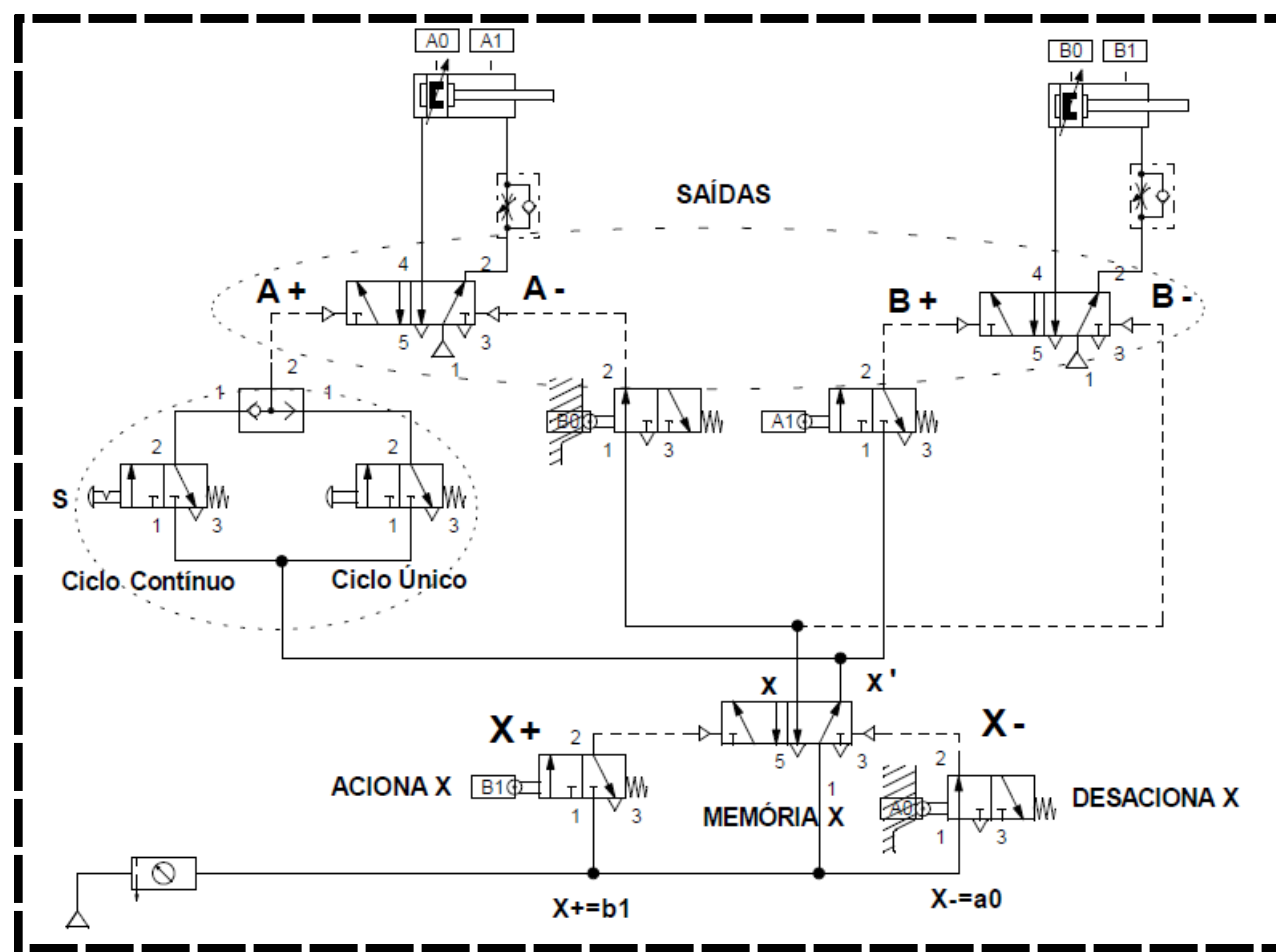
Mapa de Karnaugh Estendido

Considerando um processo de fixação e trabalho:

Como daqui:

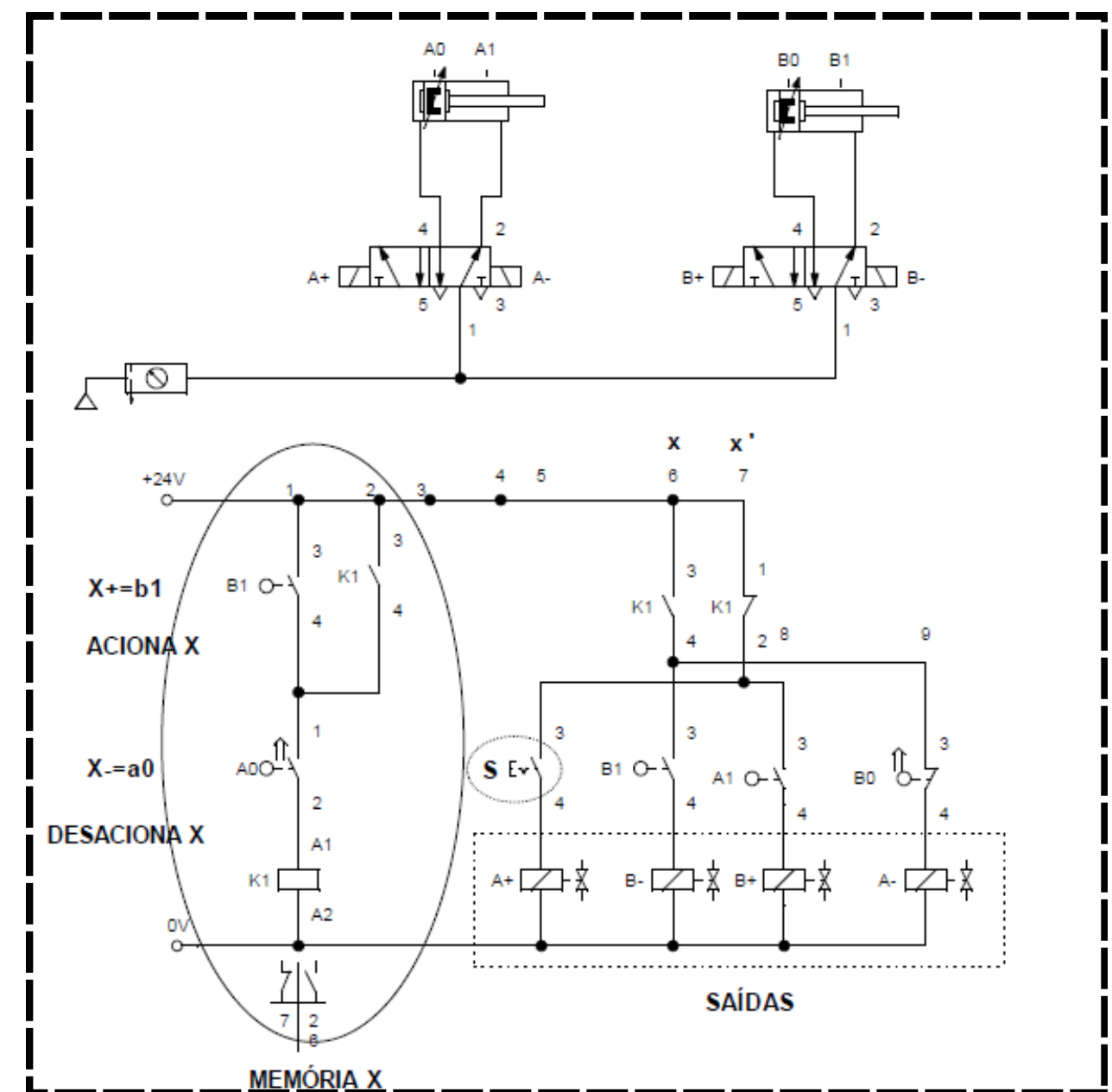
Sequência: A+,B+,B-,A-

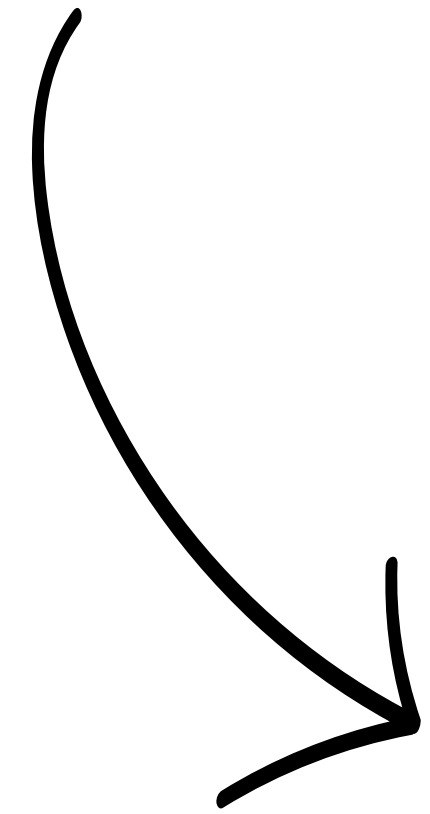
Pneumático Puro



Chegamos até
aqui?

Eletropneumático





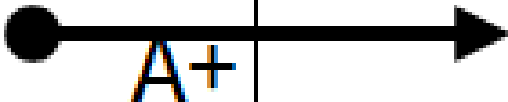
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

	a0	a1			
b0					
b1					

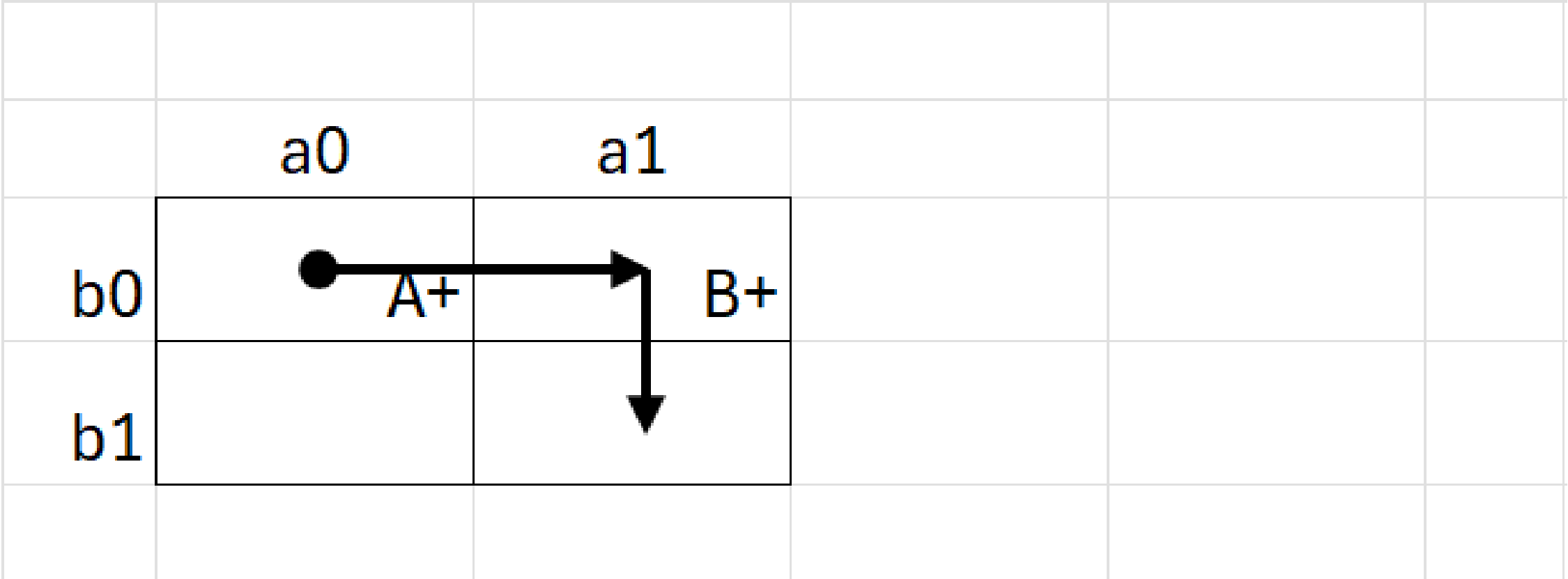
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

	a0	a1			
b0					
b1					

Mapa de Karnaugh Estendido

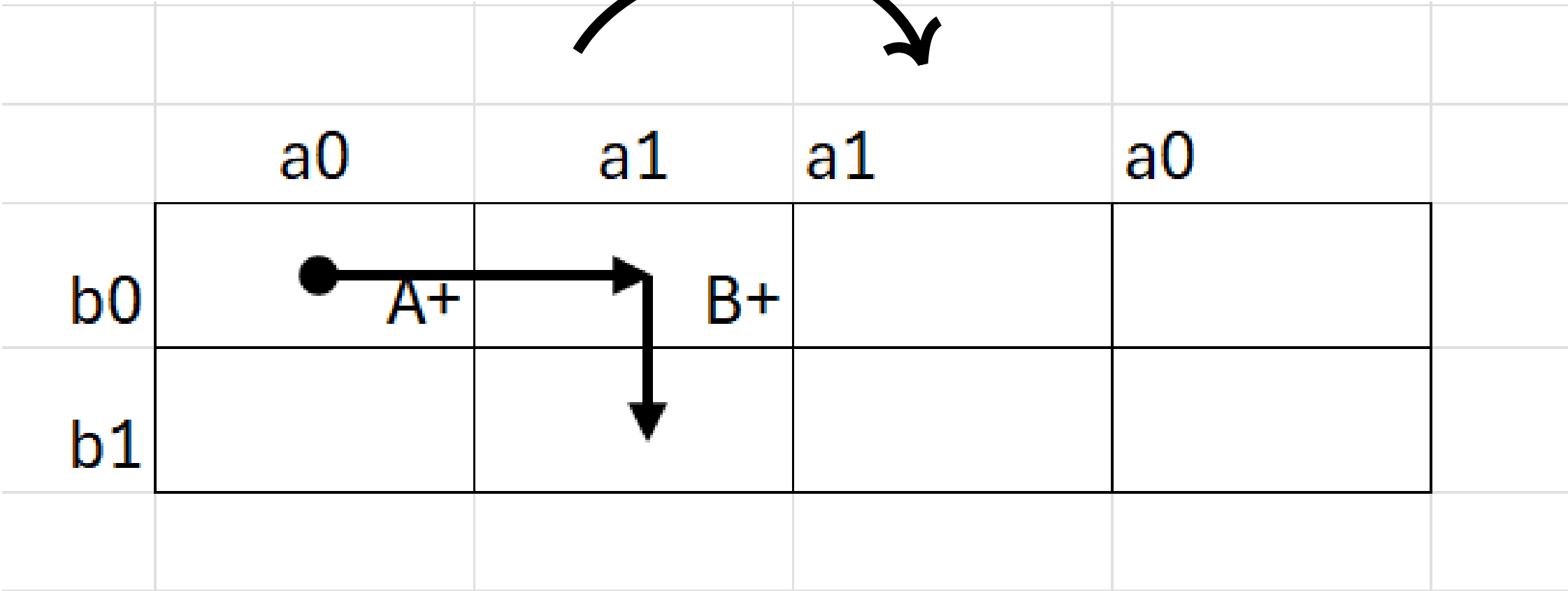
Sequência: A+,B+,B-,A-



Mapa de Karnaugh Estendido

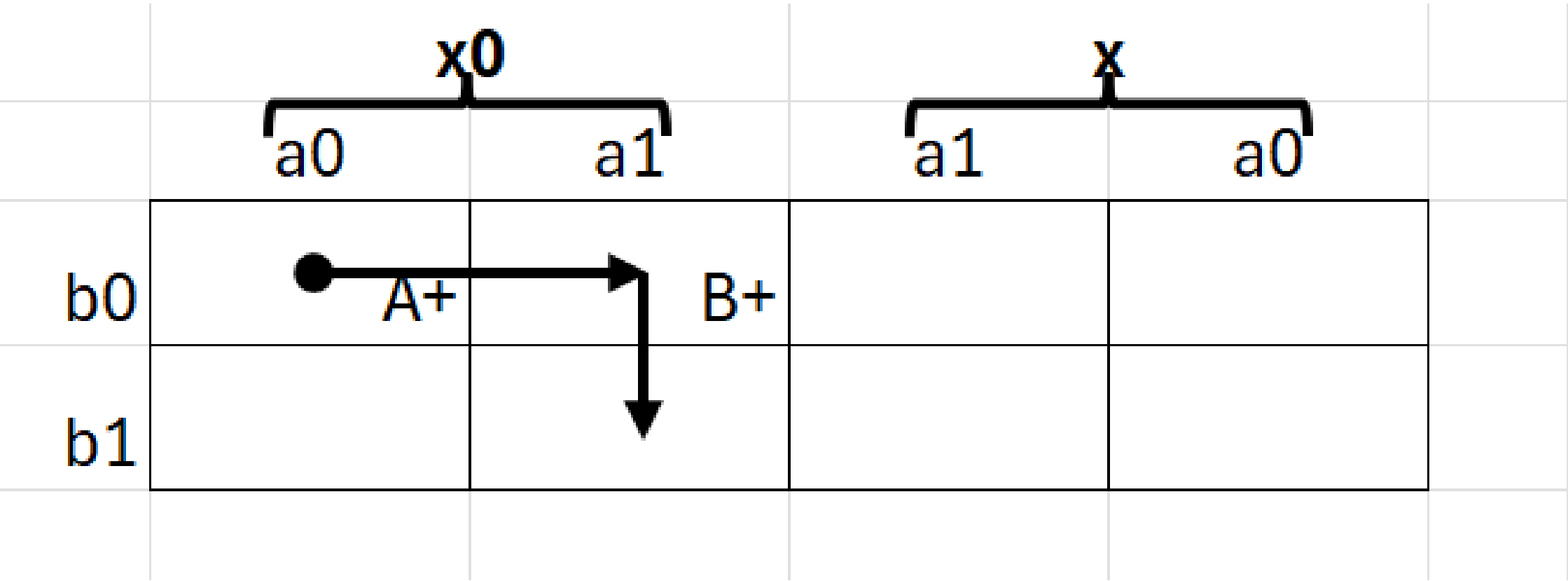
Sequência: A+,B+,B-,A-

espelhamento do mapa



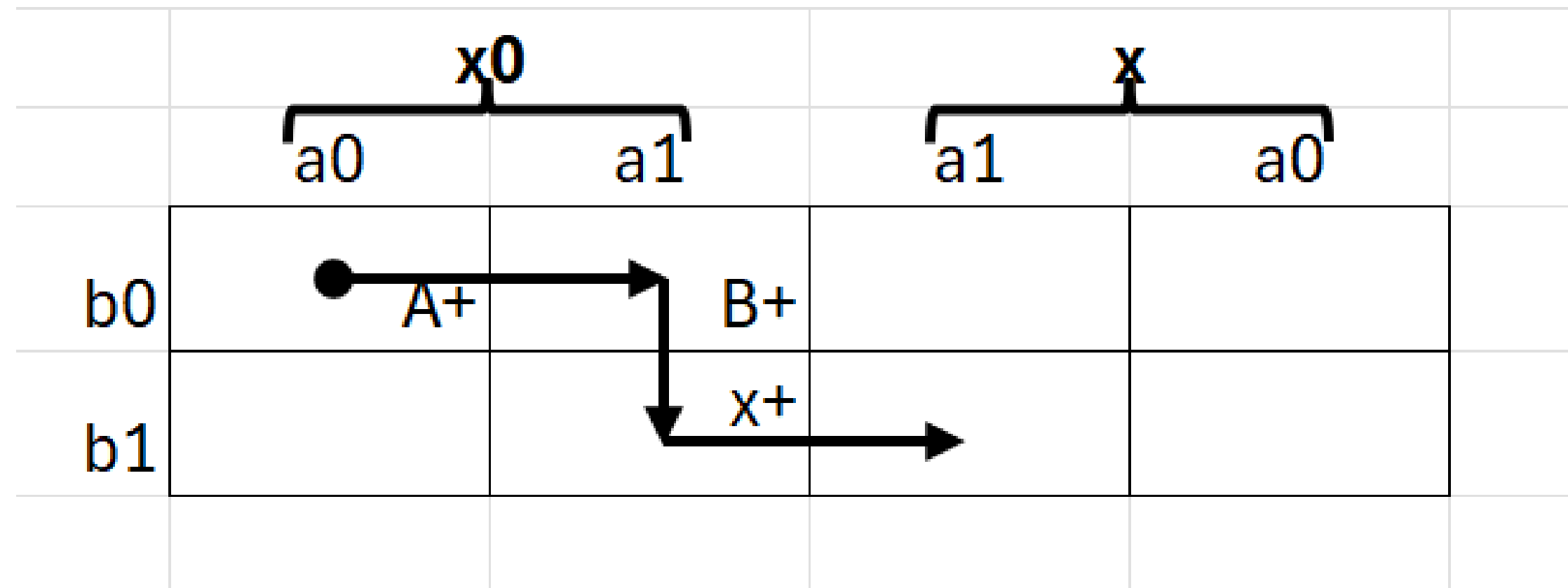
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-



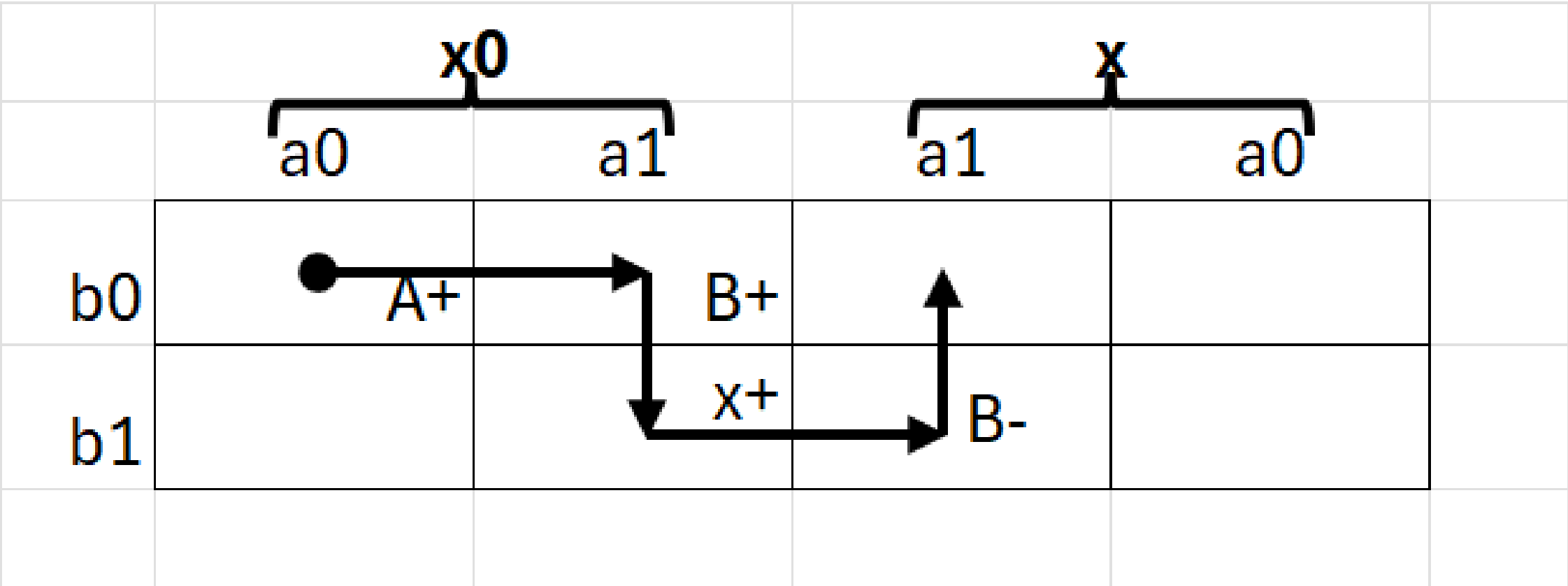
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-



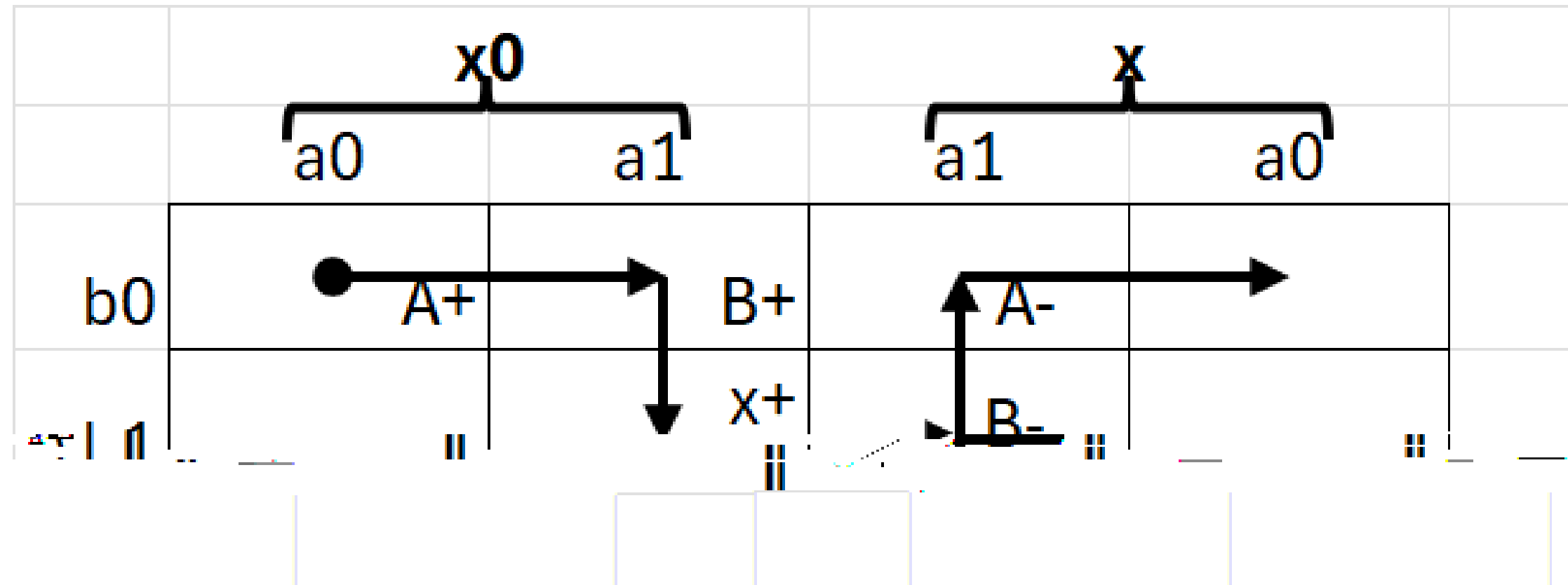
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-



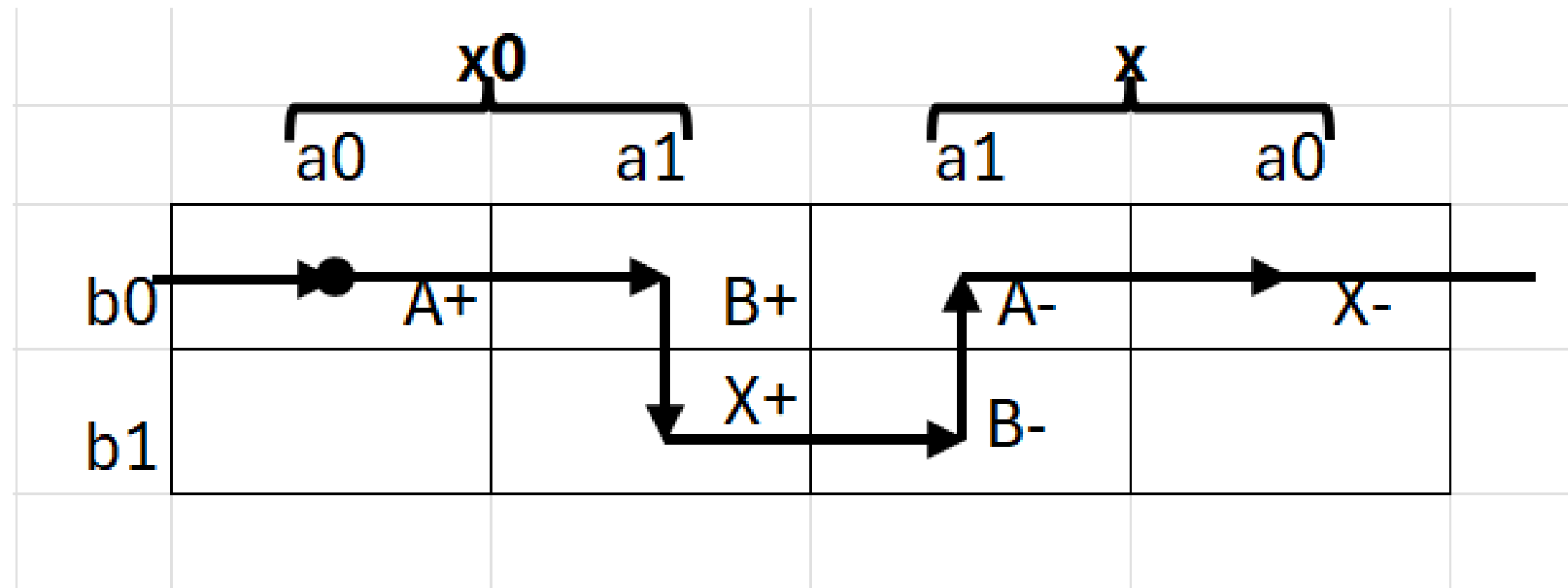
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-



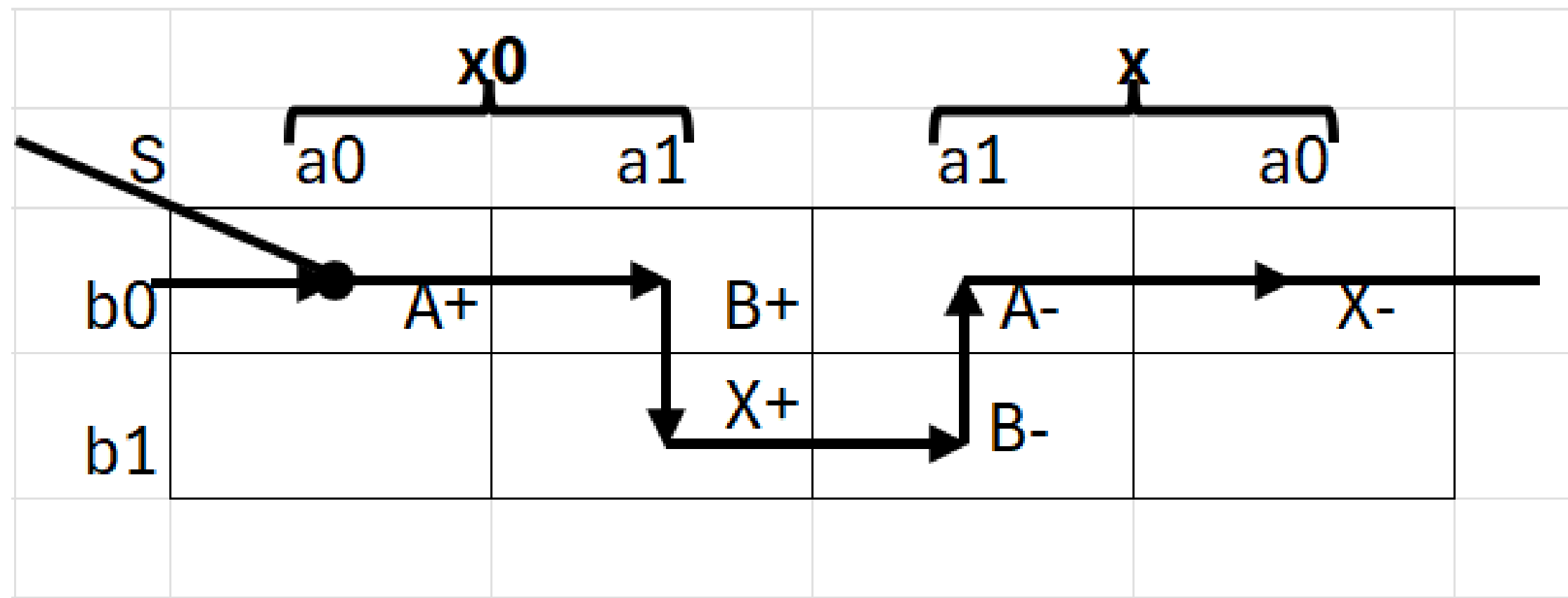
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-



Mapa de Karnaugh Estendido

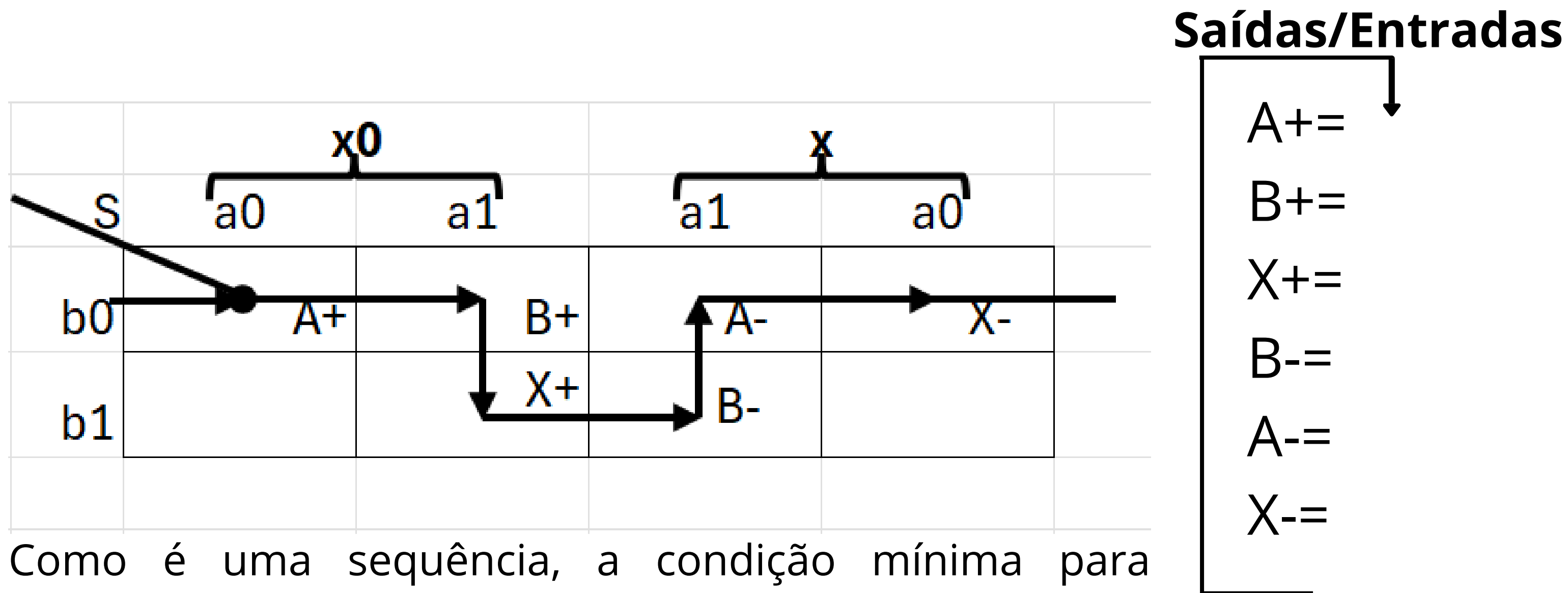
Sequência: A+,B+,B-,A-



Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

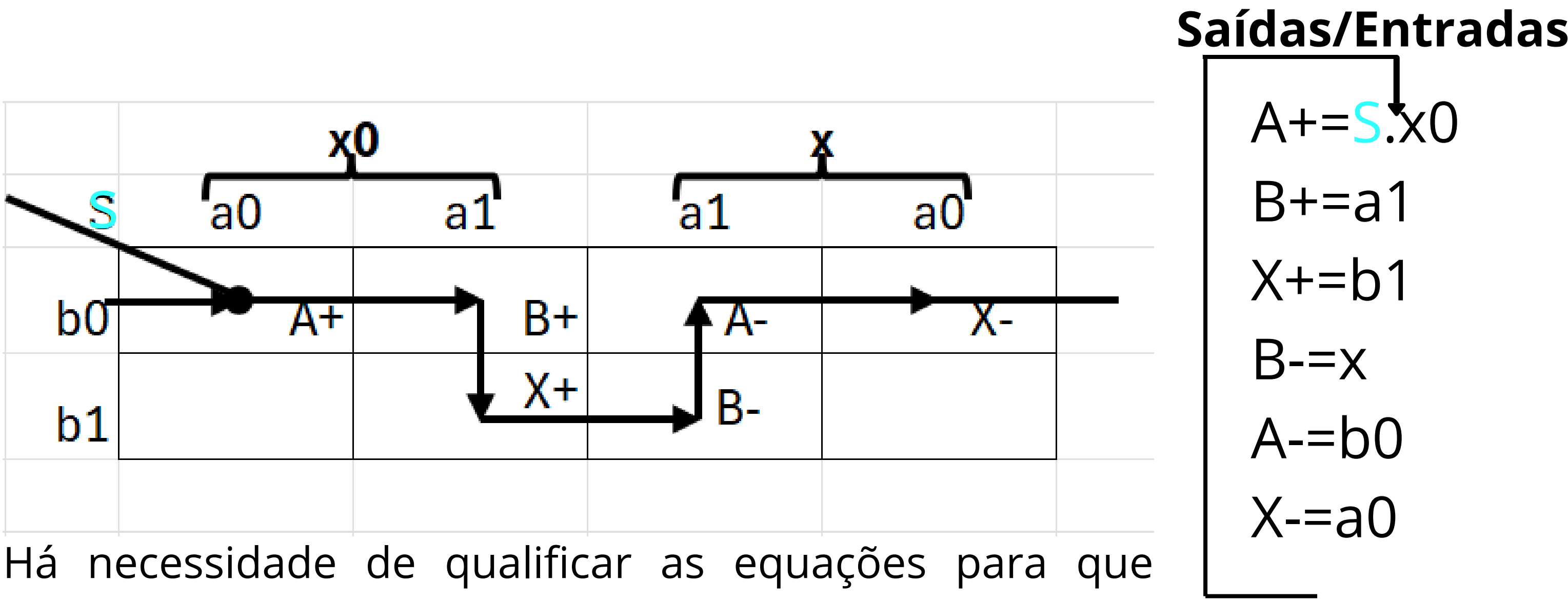


Como é uma sequência, a condição mínima para ocorrência do próximo passo é o acionamento de um sinal anterior!!!!

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

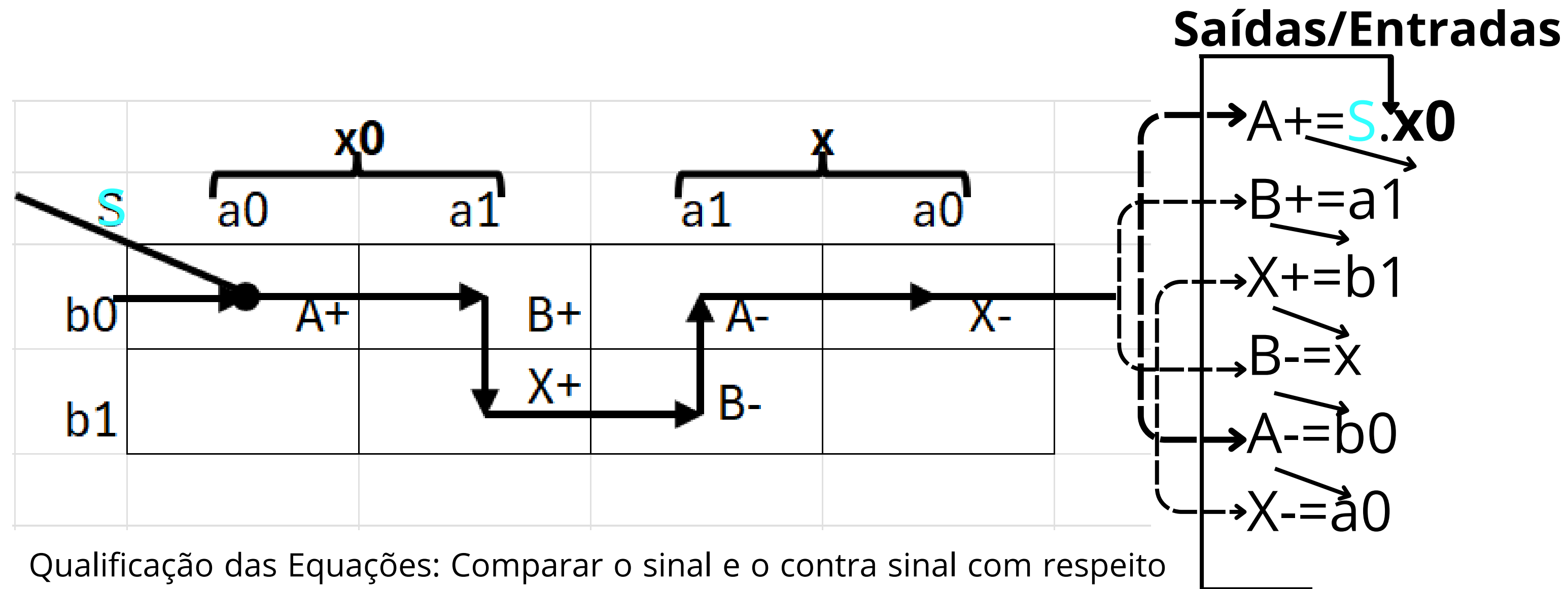


Há necessidade de qualificar as equações para que possamos diferenciar todos os sinais e evitar problemas de contrapressão.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores



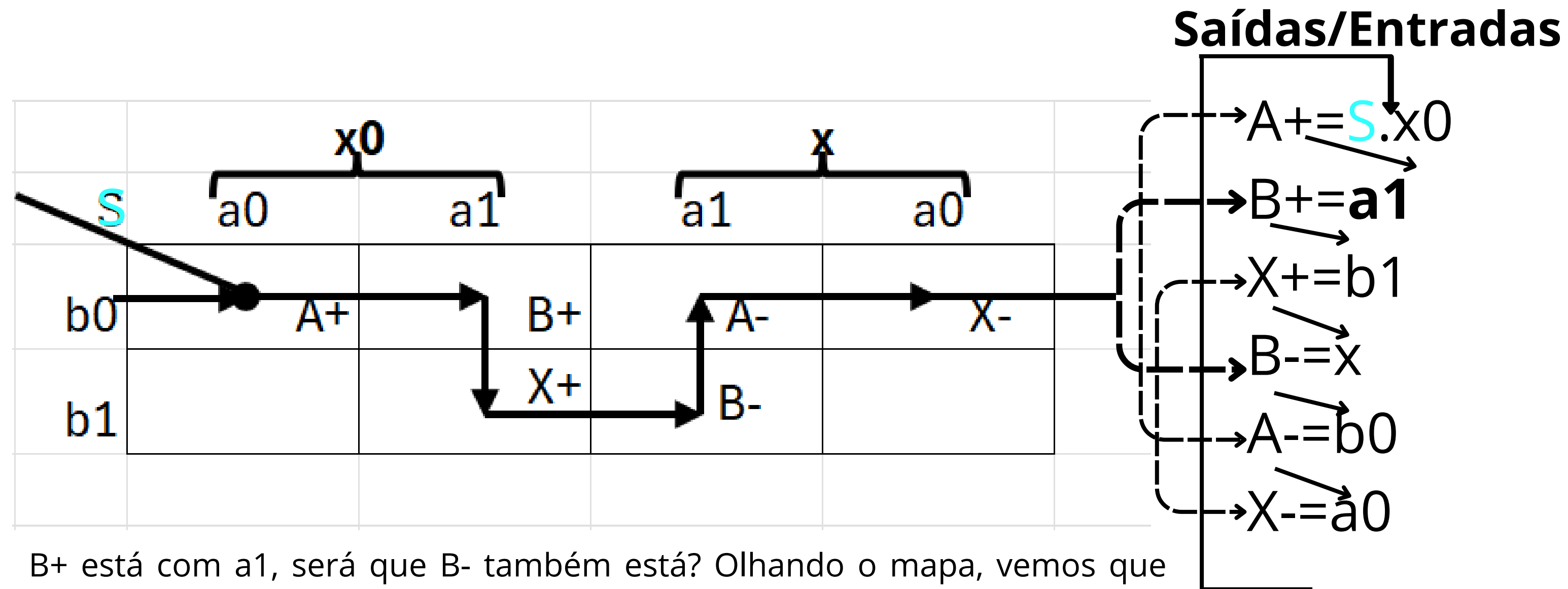
Qualificação das Equações: Comparar o sinal e o contra sinal com respeito à variável que está presente.

Ex.: Comparar A+ com A- em relação à **x0** - a seta A+ está presente na região **x0**, mas a seta A- não está, logo já estão qualificadas!!!!

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

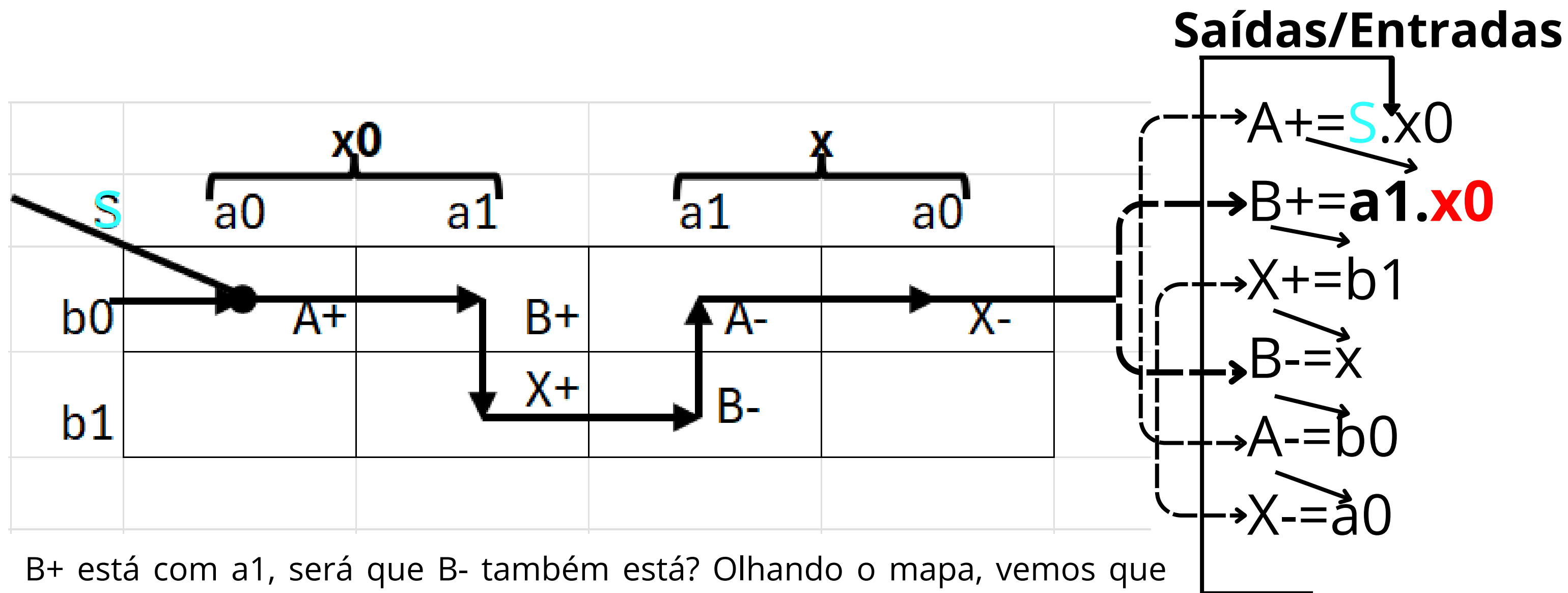


B+ está com a1, será que B- também está? Olhando o mapa, vemos que sim, logo precisamos qualificá-las/diferenciar os sinais. Geralmente utilizamos a memória para isso, apesar de ambas estarem com **a1**, mas B+ está na região de **x0** e B- na região de **x**. Logo, qualificamos B+ com **x0**.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, A-$

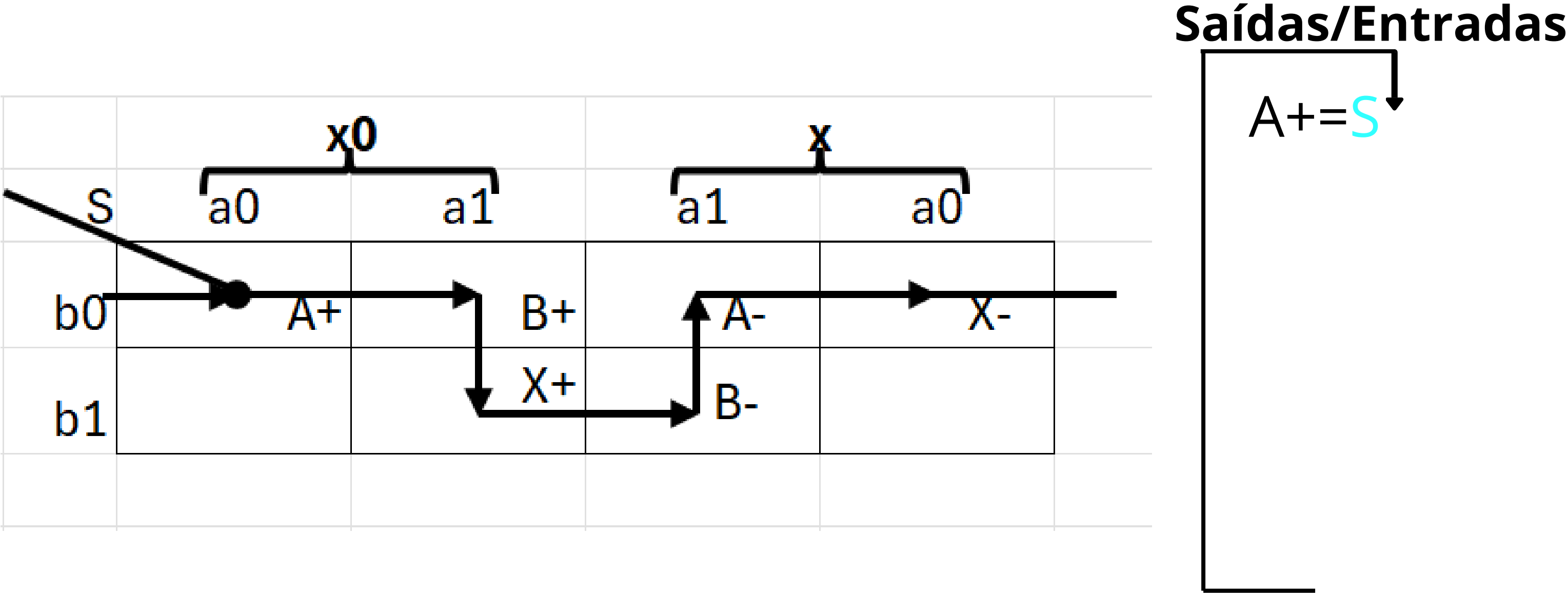
Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores



$B+$ está com $a1$, será que $B-$ também está? Olhando o mapa, vemos que sim, logo precisamos qualificá-las/diferenciar os sinais. Geralmente utilizamos a memória para isso, apesar de ambas estarem com $a1$, mas $B+$ está na região de $x0$ e $B-$ na região de x . Logo, qualificamos $B+$ com $x0$.

Sequência: A+,B+,B-,A-

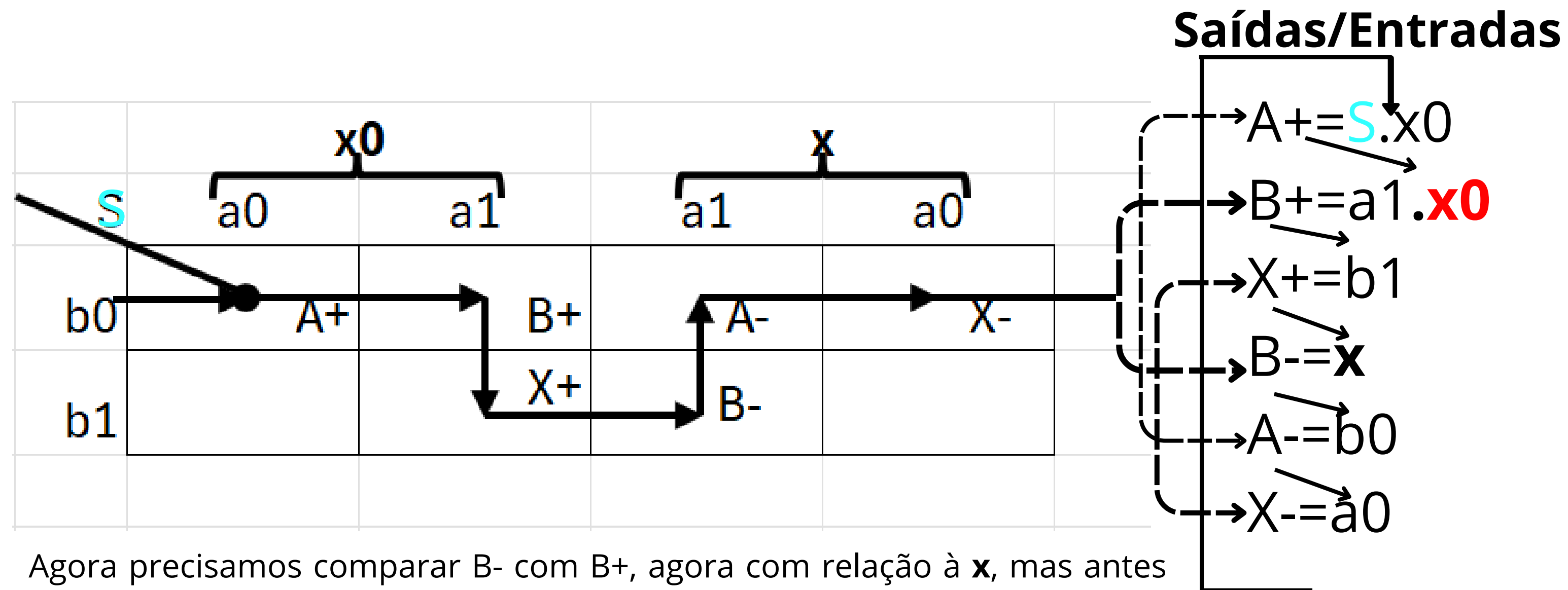
Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores



Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

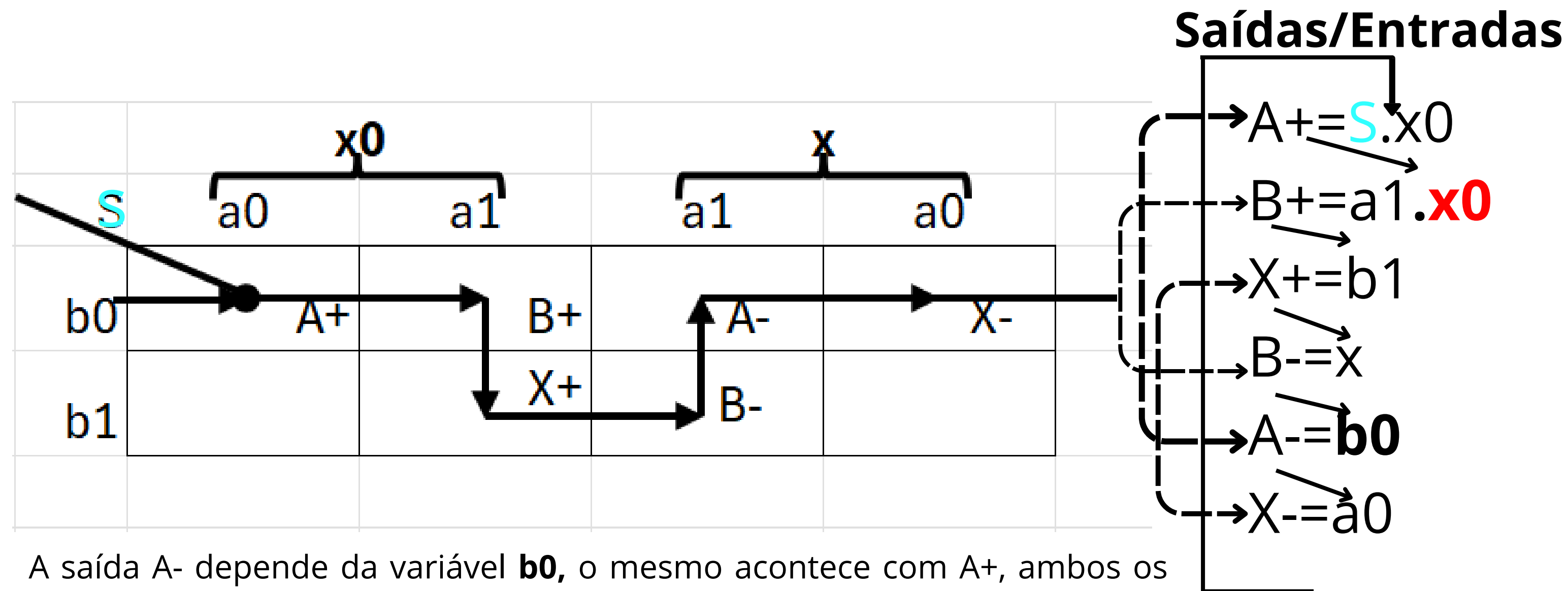


Agora precisamos comparar B- com B+, agora com relação à x , mas antes já tínhamos diferenciado B+ de B- com $x0$, logo já estão diferentes!!!

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

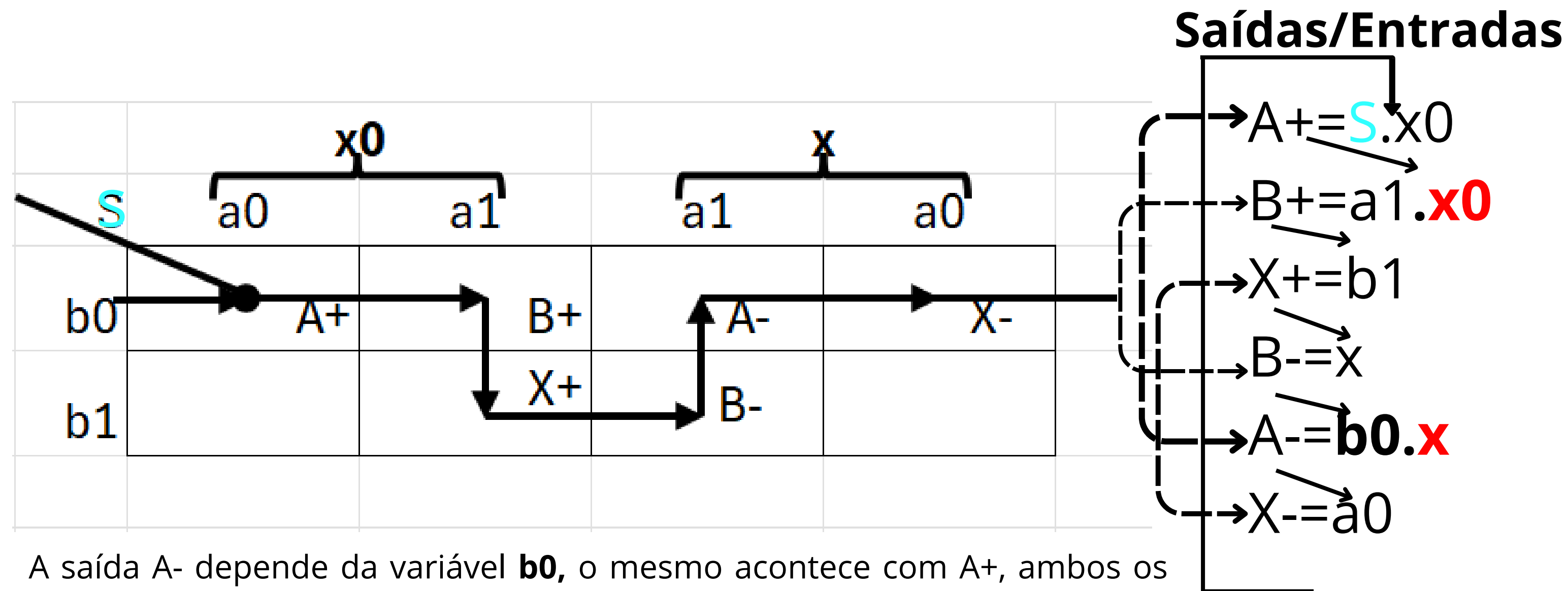


A saída A- depende da variável **b0**, o mesmo acontece com A+, ambos os sinais estão na mesma região do mapa, logo precisamos qualificá-las, apesar de ambas estarem em **b0**, A+ está na região de **x0**, e B-, na região de **x**, então, o sinal qualificador de A- é **x!!!!**

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

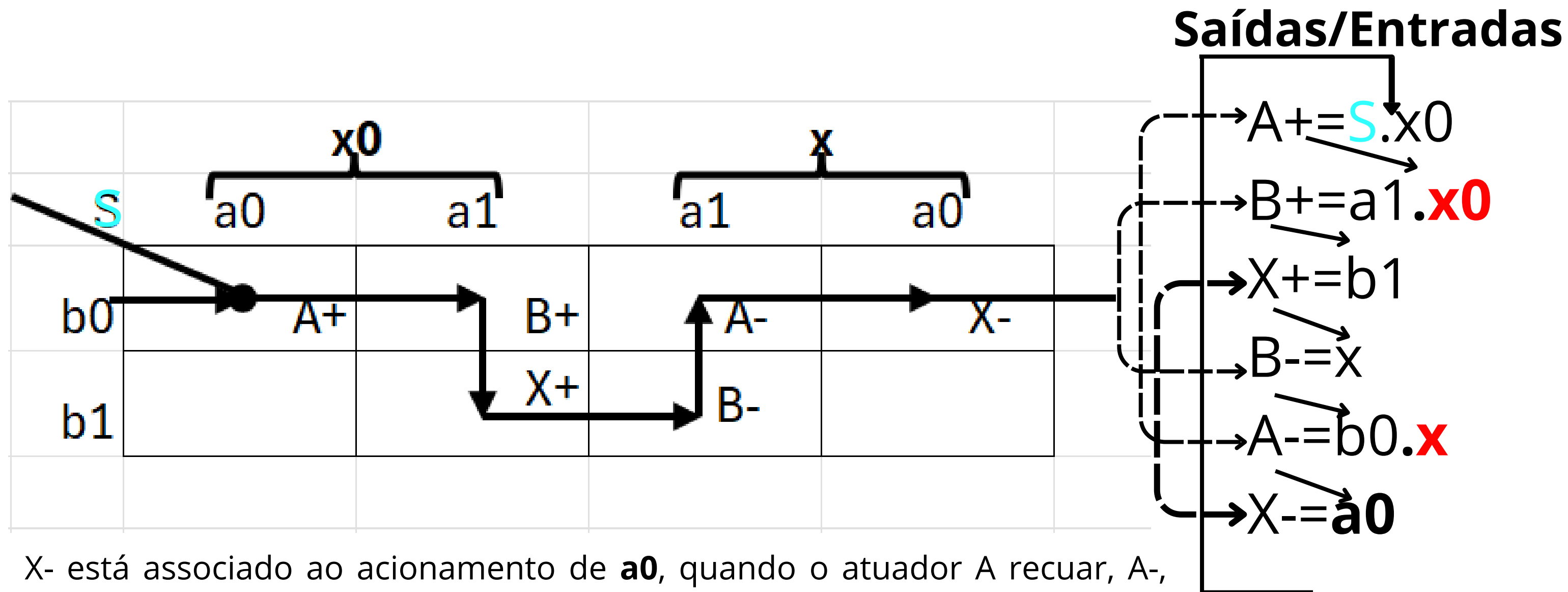


A saída A- depende da variável **b0**, o mesmo acontece com A+, ambos os sinais estão na mesma região do mapa, logo precisamos qualificá-las, apesar de ambas estarem em **b0**, A+ está na região de **x0**, e B-, na região de **x**, então, o sinal qualificador de A- é **x!!!!**

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores



X- está associado ao acionamento de **a0**, quando o atuador A recuar, A-, logo, X- está na região de **a0**, o mesmo acontece com X+? Olhando o mapa, vemos que um está na região de **a0**, X-, e o outro, A+, na região de **a1**, o que significa que os sinais já estão diferentes.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Equações Booleanas Mínimas

Saídas/Entradas

$$A+=S.x0$$

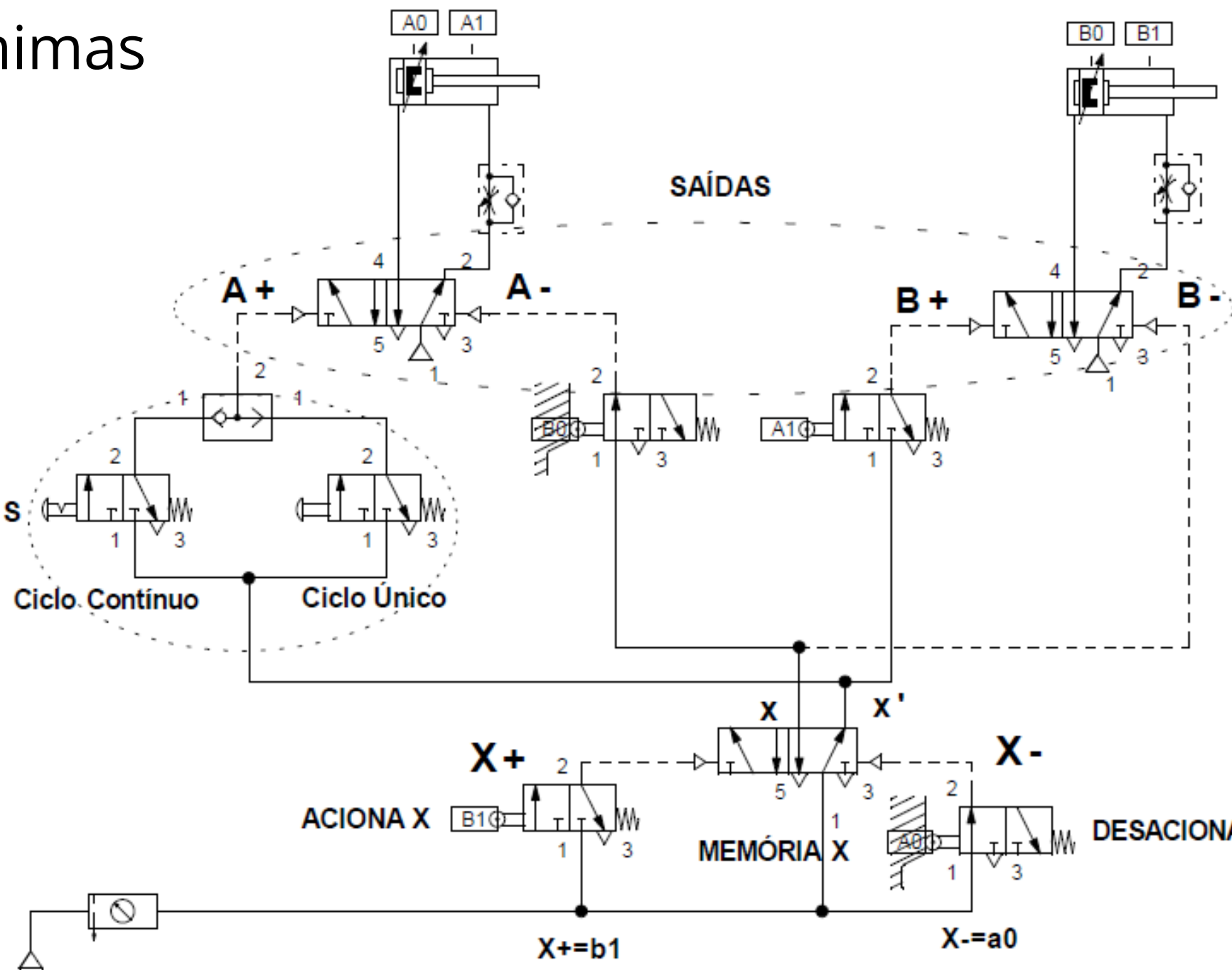
$$B+=a1.x0$$

$$X+=b1$$

$$B-=x$$

$$A-=b0.x$$

$$X-=a0$$



SEQUÊNCIA x' x
A+,B+,B-,A-

MAPA DE KARNAUGH ESTENDIDO:

$$\begin{aligned} A+ &= S.x' \\ B+ &= a1.x' \\ X+ &= b1 \\ B- &= x \\ A- &= b0.x \\ X- &= a0 \end{aligned}$$

Nº MEMÓRIAS=NºGRUPOS - 1

Circuito Pneumático Puro

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Saídas/Entradas

$A+ = S.x0$

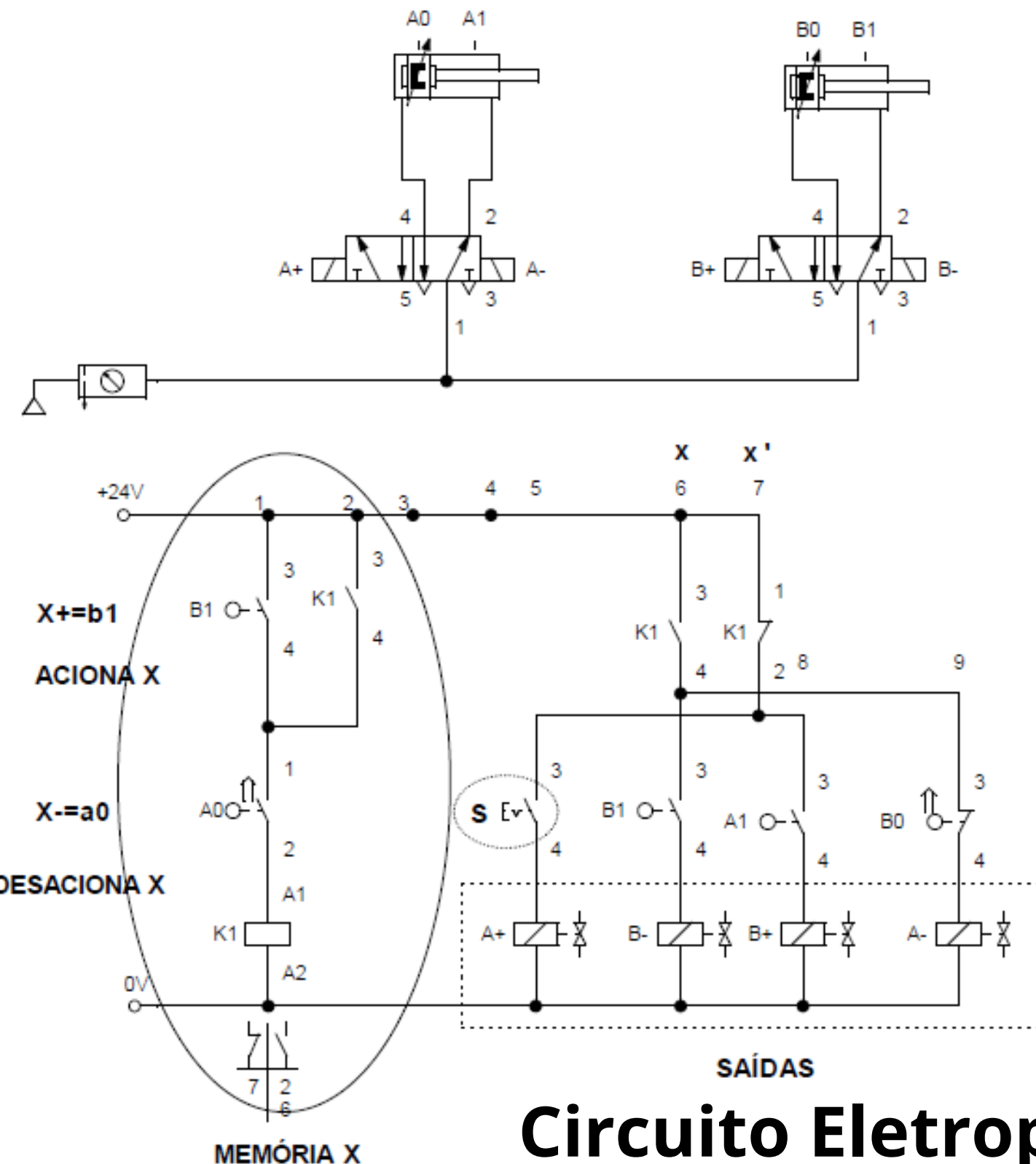
$B+ = a1.x0$

$X+ = b1$

$B- = x$

$A- = b0.x$

$X- = a0$



SEQUÊNCIA x' x
A+,B+,B-,A-

MAPA DE KARNAUGH ESTENDIDO:

$A+ = S.x'$

$B+ = a1.x'$

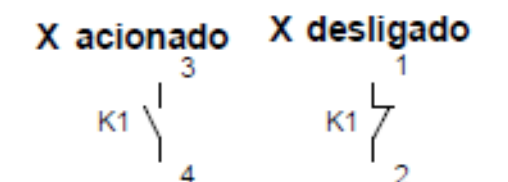
$X+ = b1$

$B- = x$

$A- = b0.x$

$X- = a0$

EM ELETROPNEUMÁTICA:

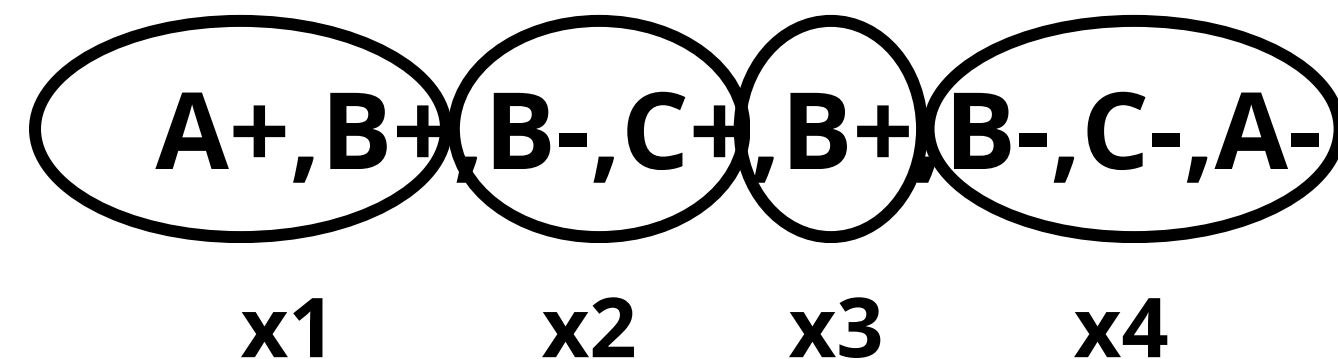


Circuito Eletropneumático

Mapa de Karnaugh Estendido

Dada a sequência de atuação de um processo: **A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-**, obter as equações booleanas qualificadoras das ações dos atuadores pelo Método do Mapa de Karnaugh Estendido e implementação do circuito utilizando tecnologia elétrica.

Em quantos grupos podemos dividir essa sequência? Lembrar que em cada grupo, cada atuador só executa uma ação de cada vez!!!



$$\text{N}^\circ \text{memórias} = \text{N}^\circ \text{ grupos} - 1$$

Obs.: Caso houver simultaneidades ou em casos em que um atuador avança e recua, outro executa uma ação, e novamente o mesmo atuador avança e recua, reduzimos a quantidade de grupos. Nesse caso, C+ está entre dois avanços e recuos de B, logo, reduzimos a necessidade de uma memória!!!

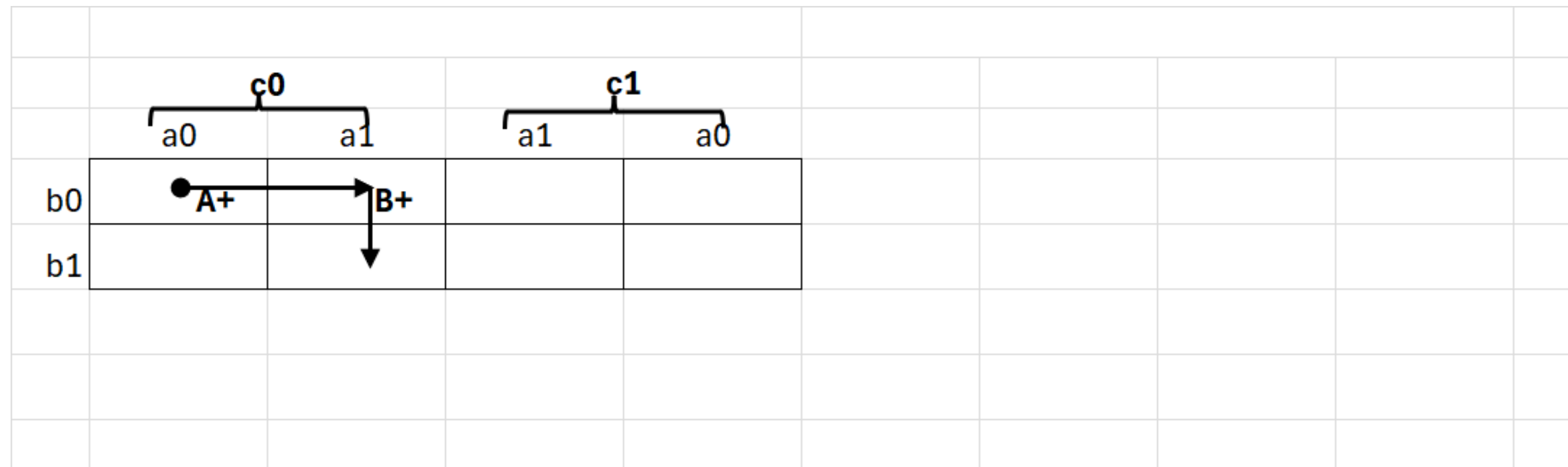
Mapa de Karnaugh Estendido

A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

[illegible]

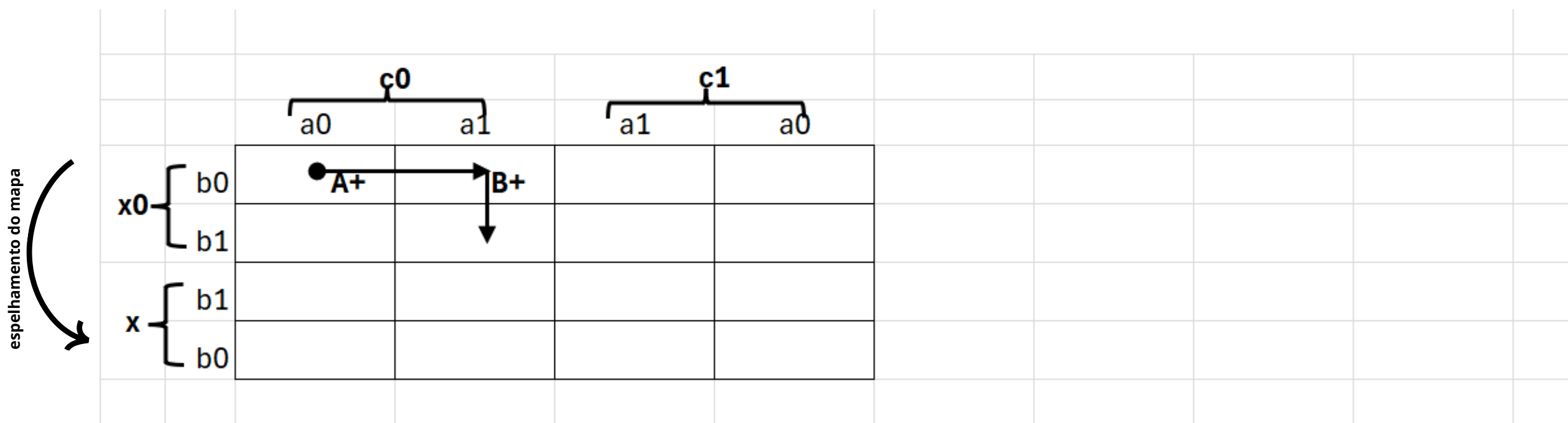
Mapa de Karnaugh Estendido

A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-



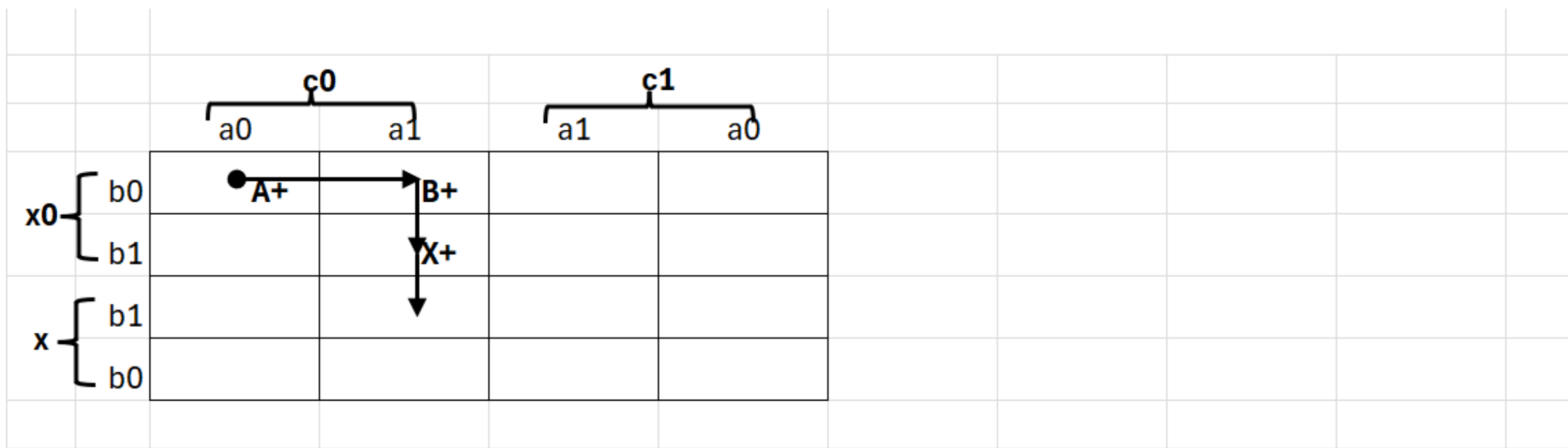
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



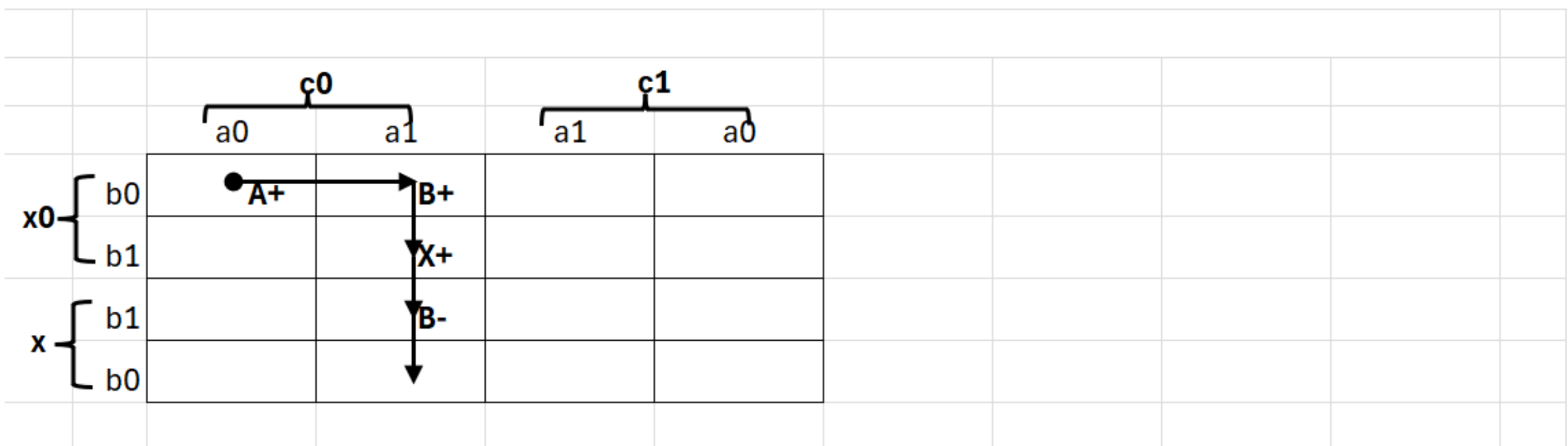
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



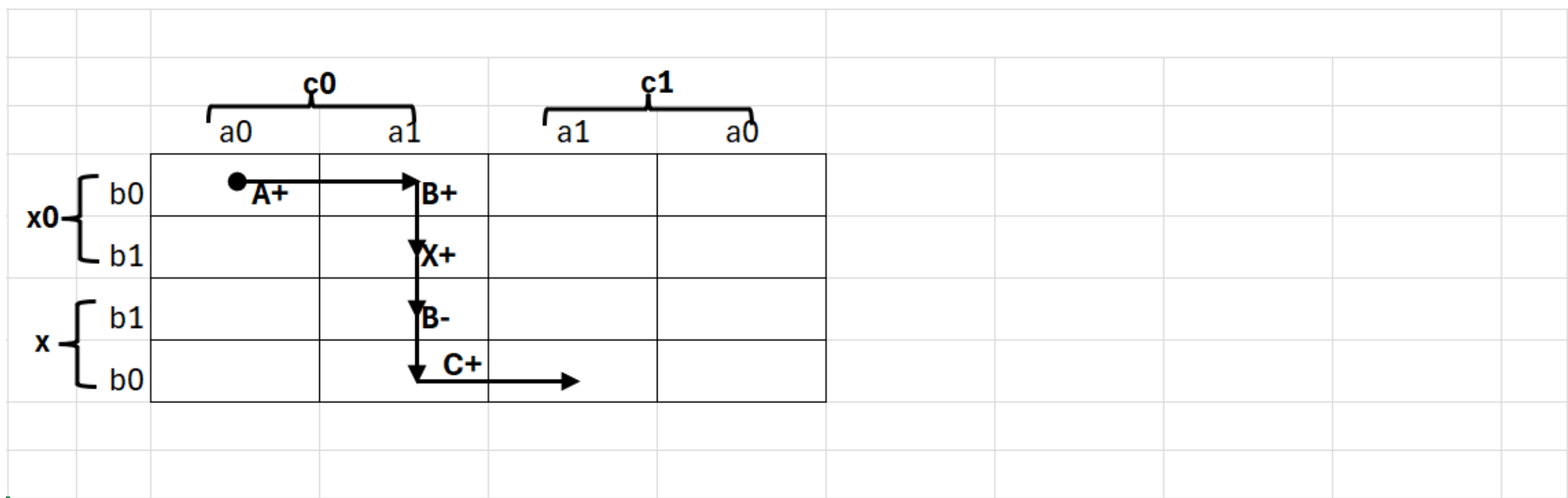
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



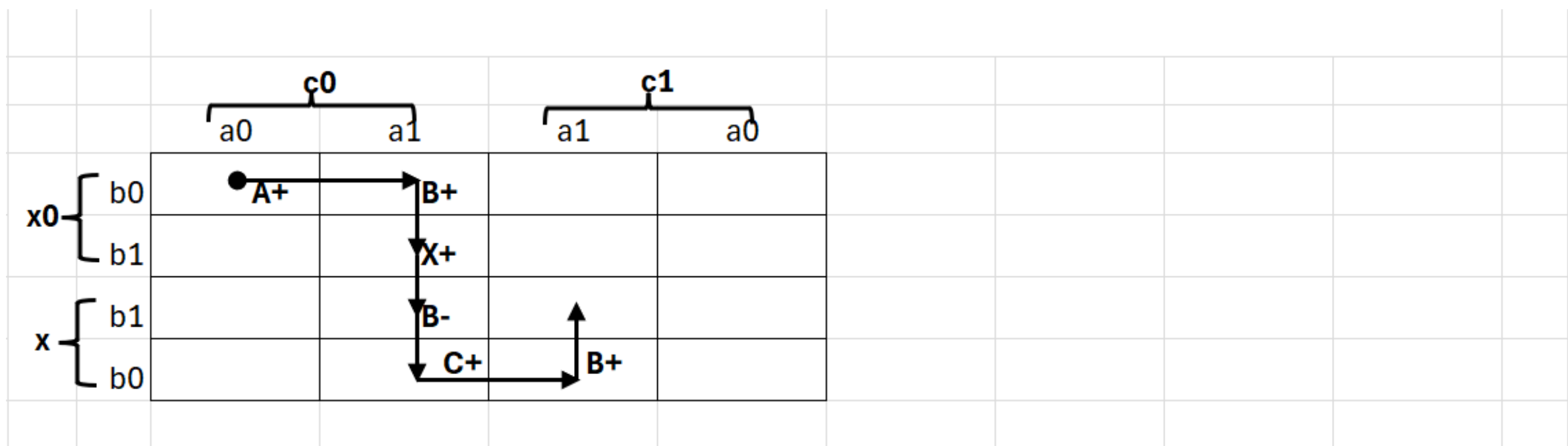
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



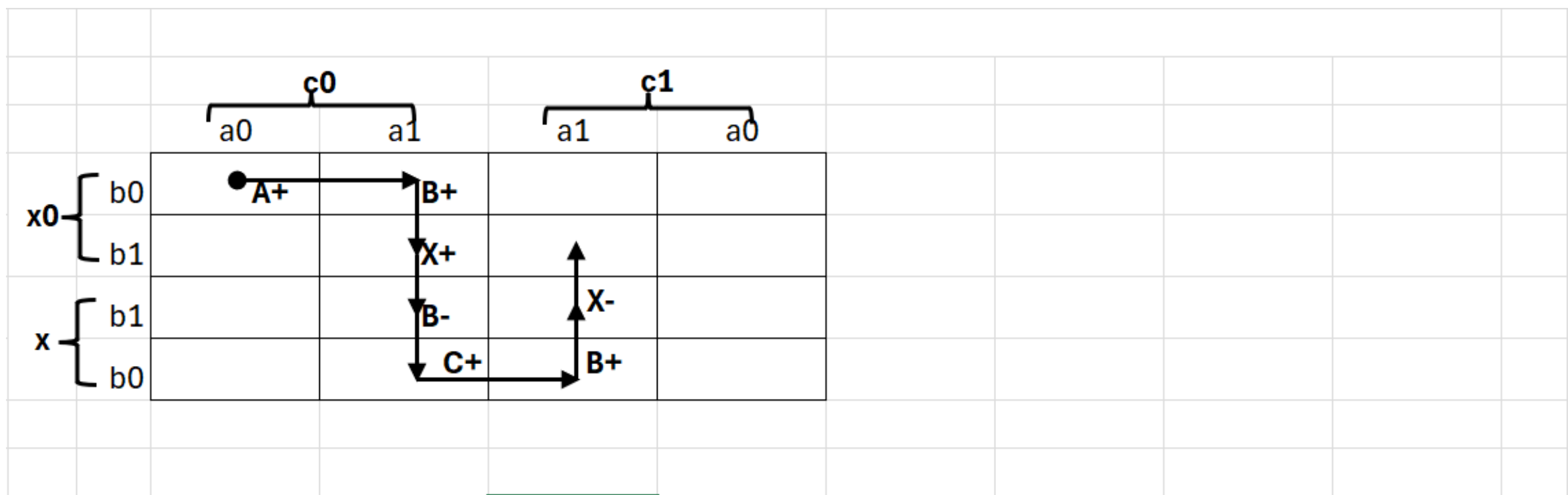
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



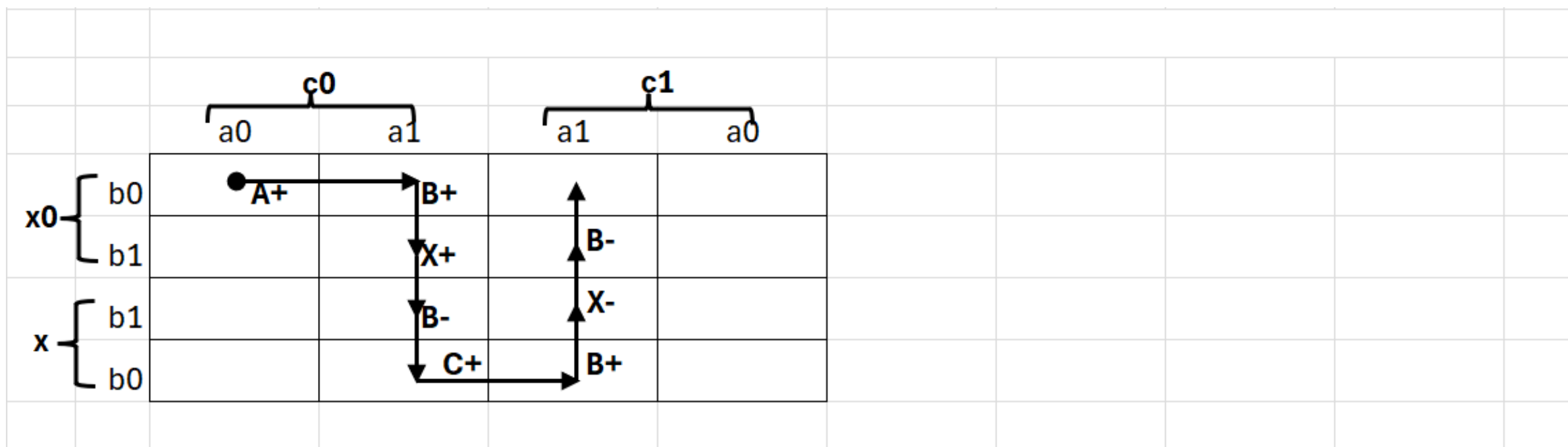
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



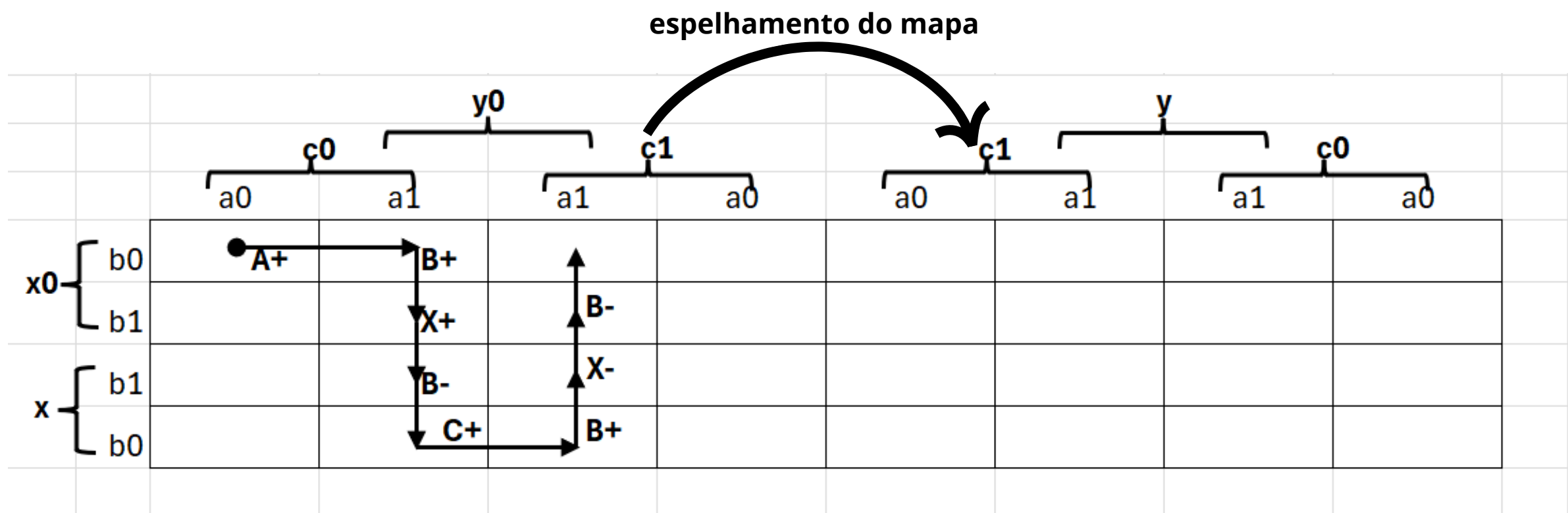
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



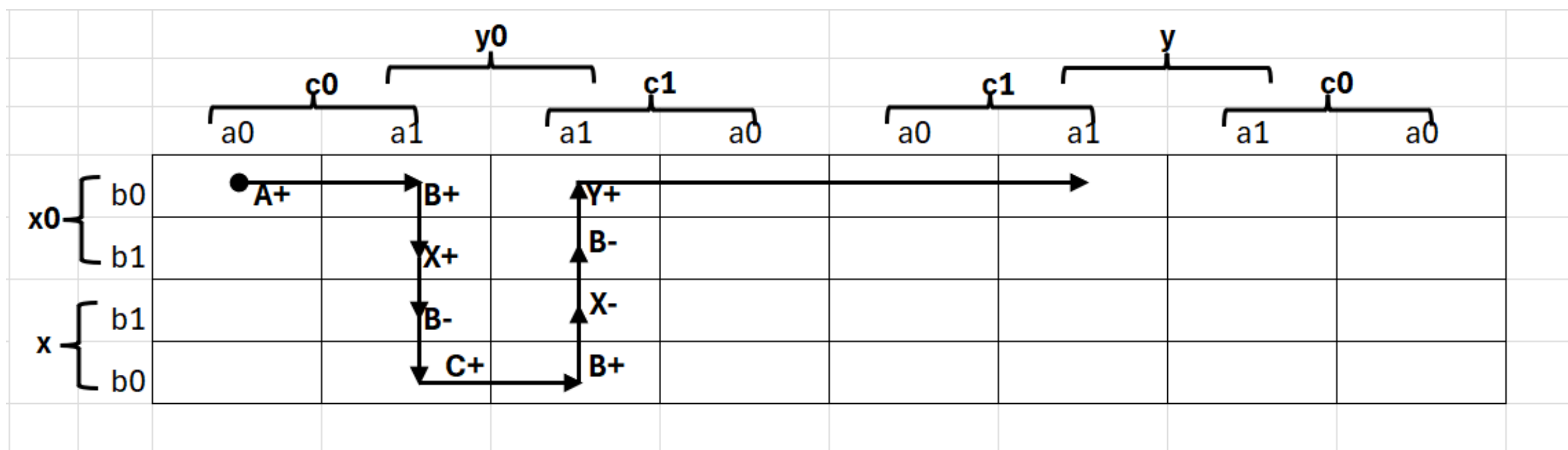
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



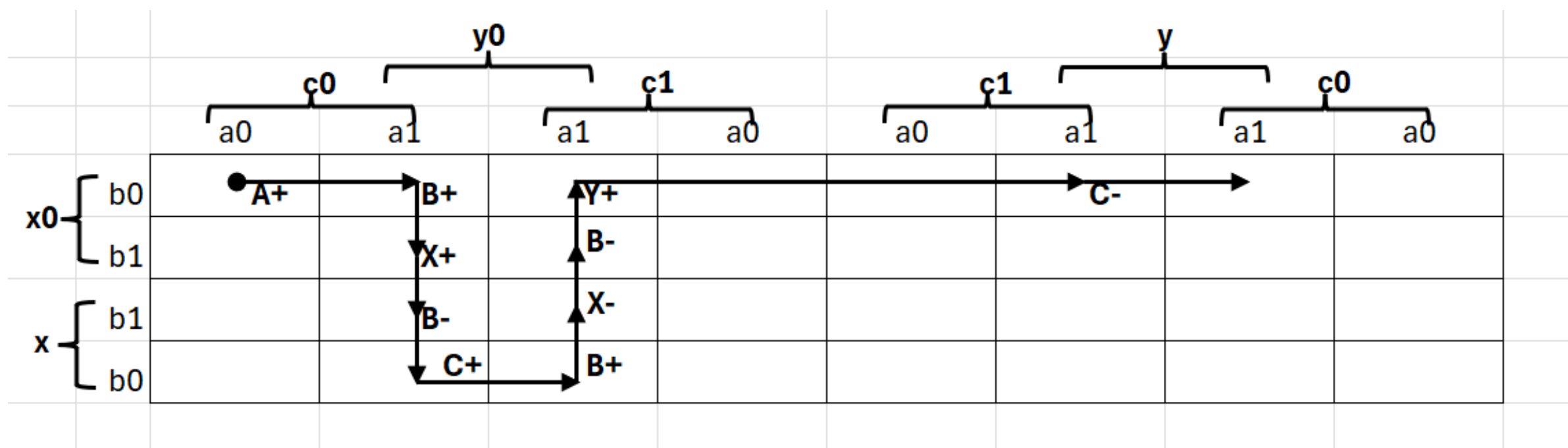
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



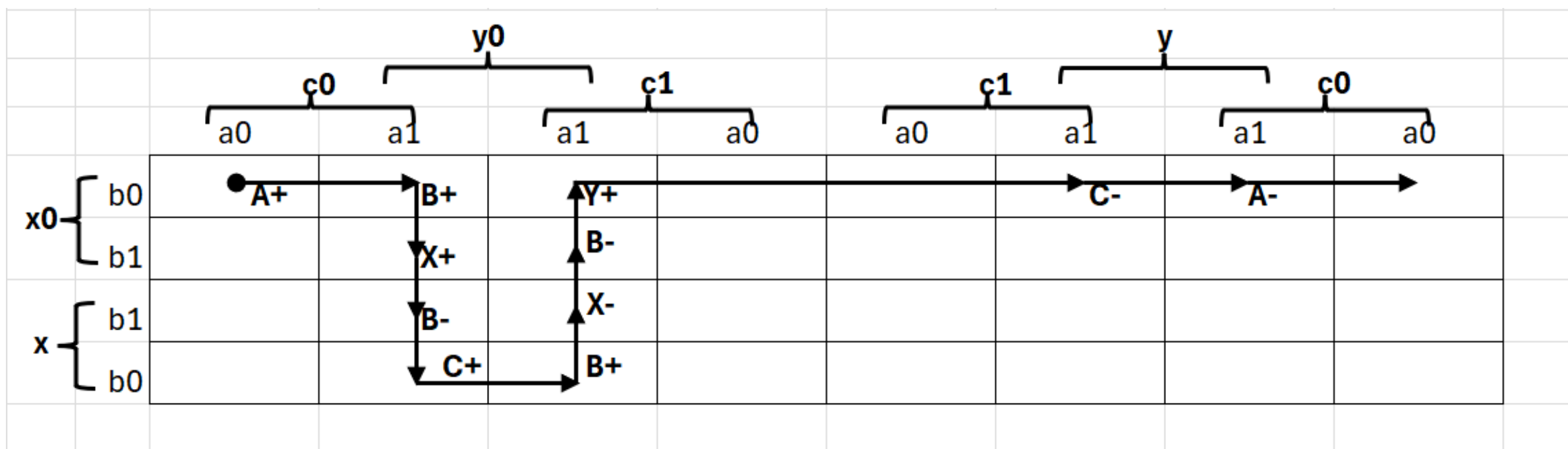
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



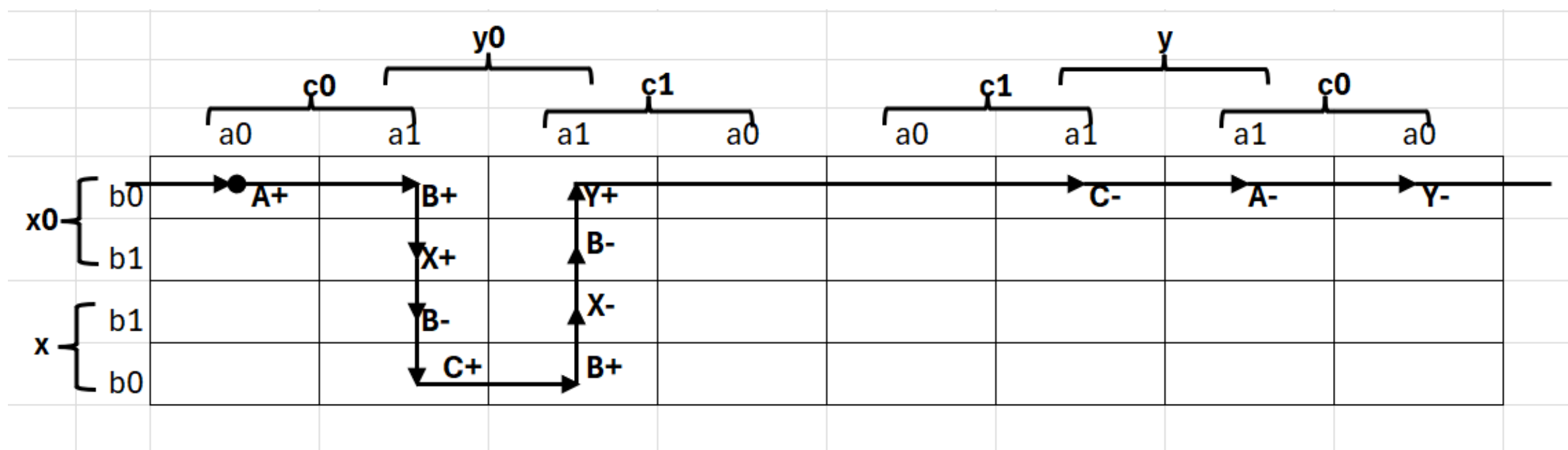
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



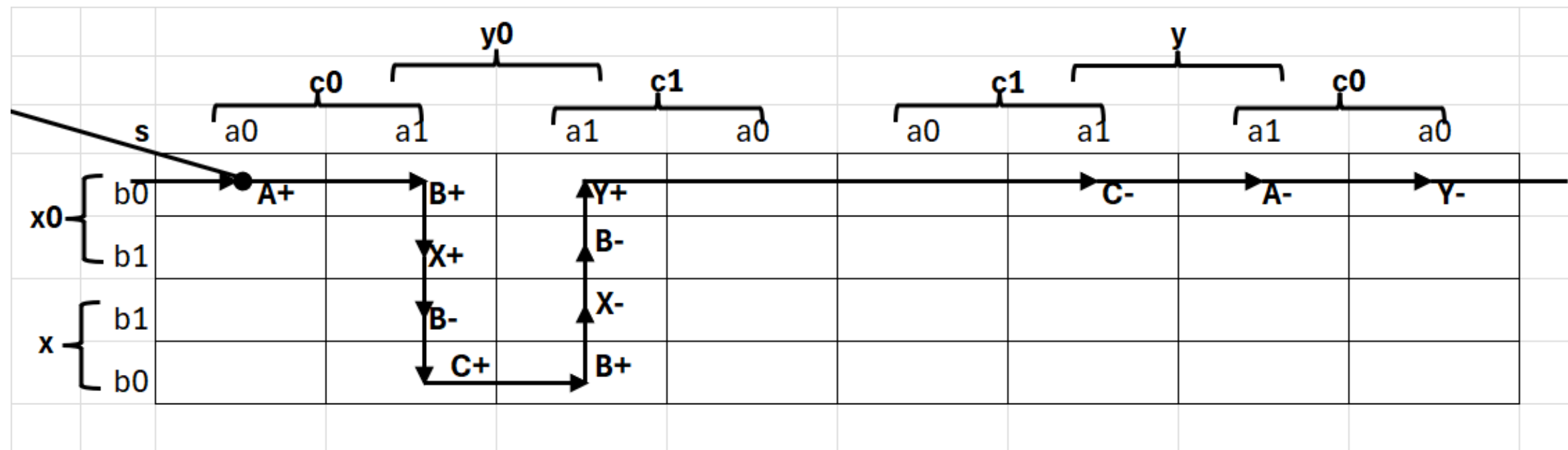
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

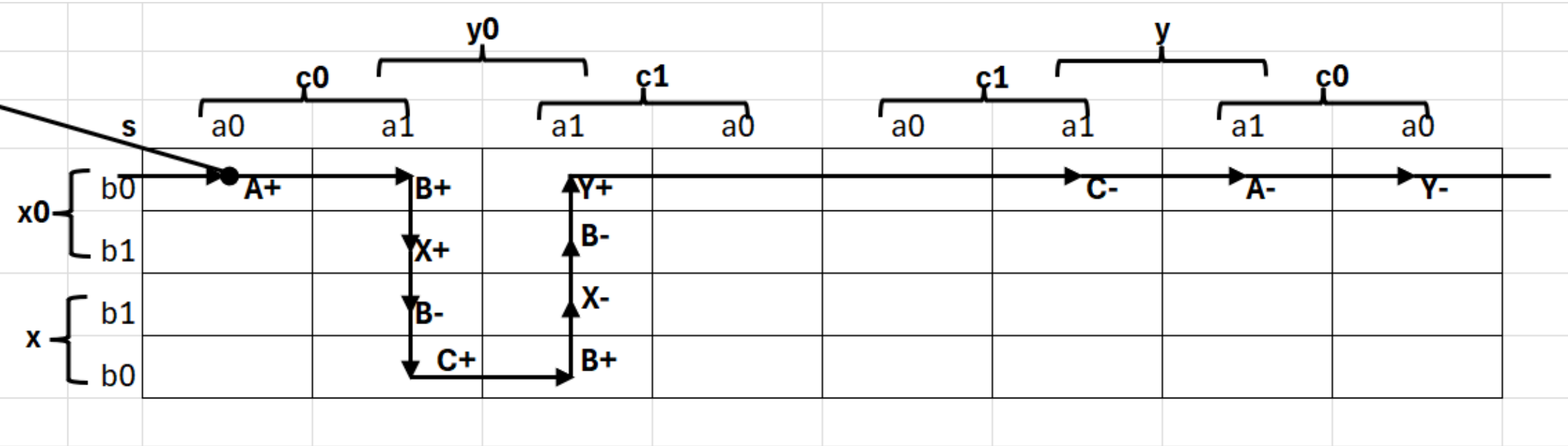


Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



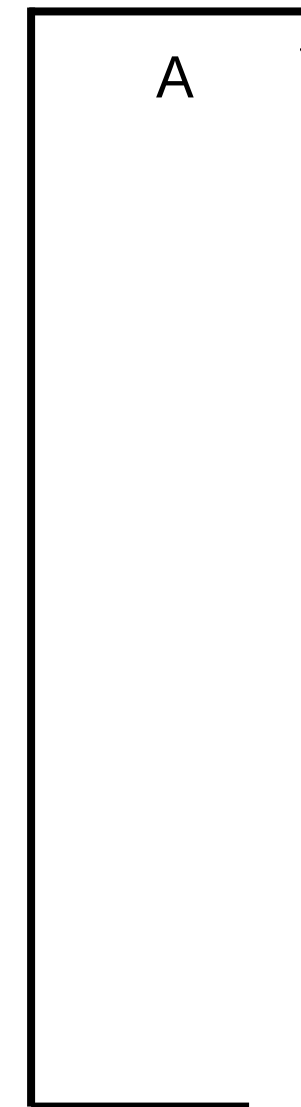
$A+=$
 $B+=$
 $X+=$
 $B-=$
 $C+=$
 $B+=$
 $X-=$
 $B-=$
 $Y+=$
 $C-=$
 $A-=$
 $Y-=$

Como é uma sequência, a condição mínima para ocorrência do próximo passo é o acionamento de um sinal anterior!!!!

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

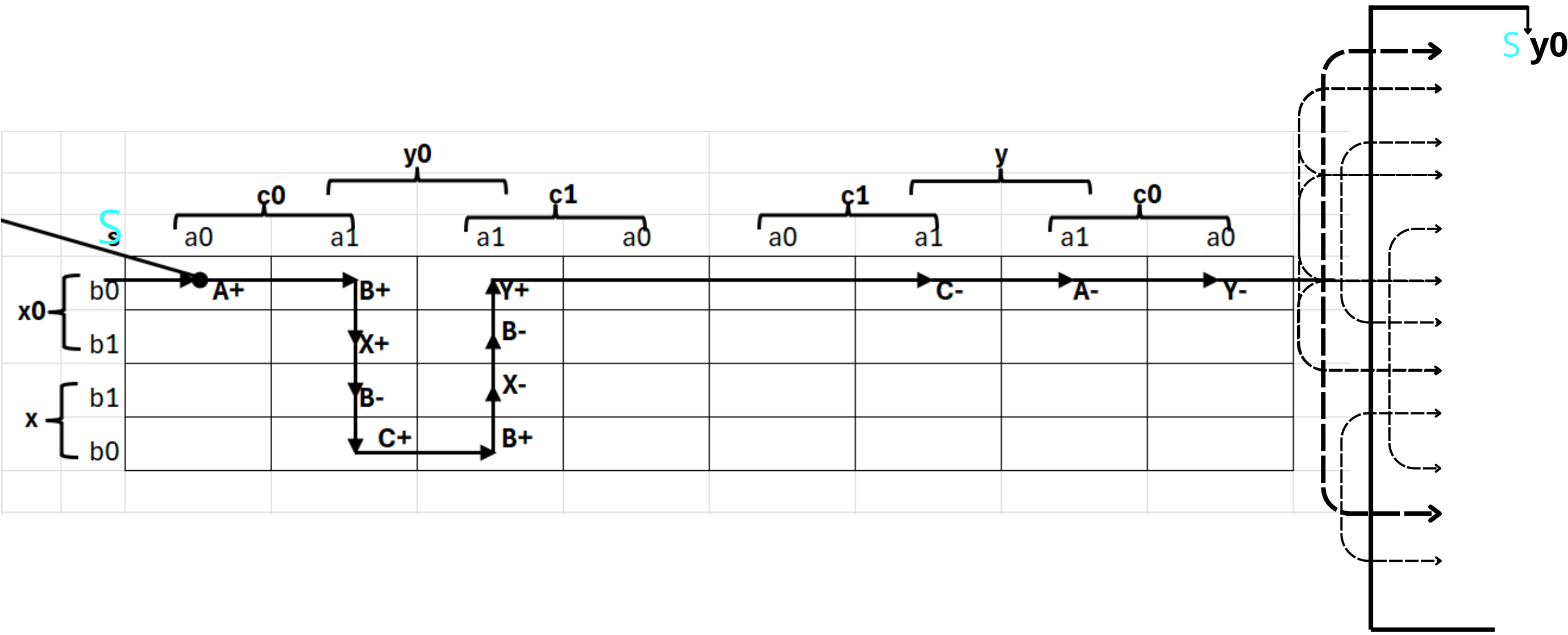
Saídas/Entradas



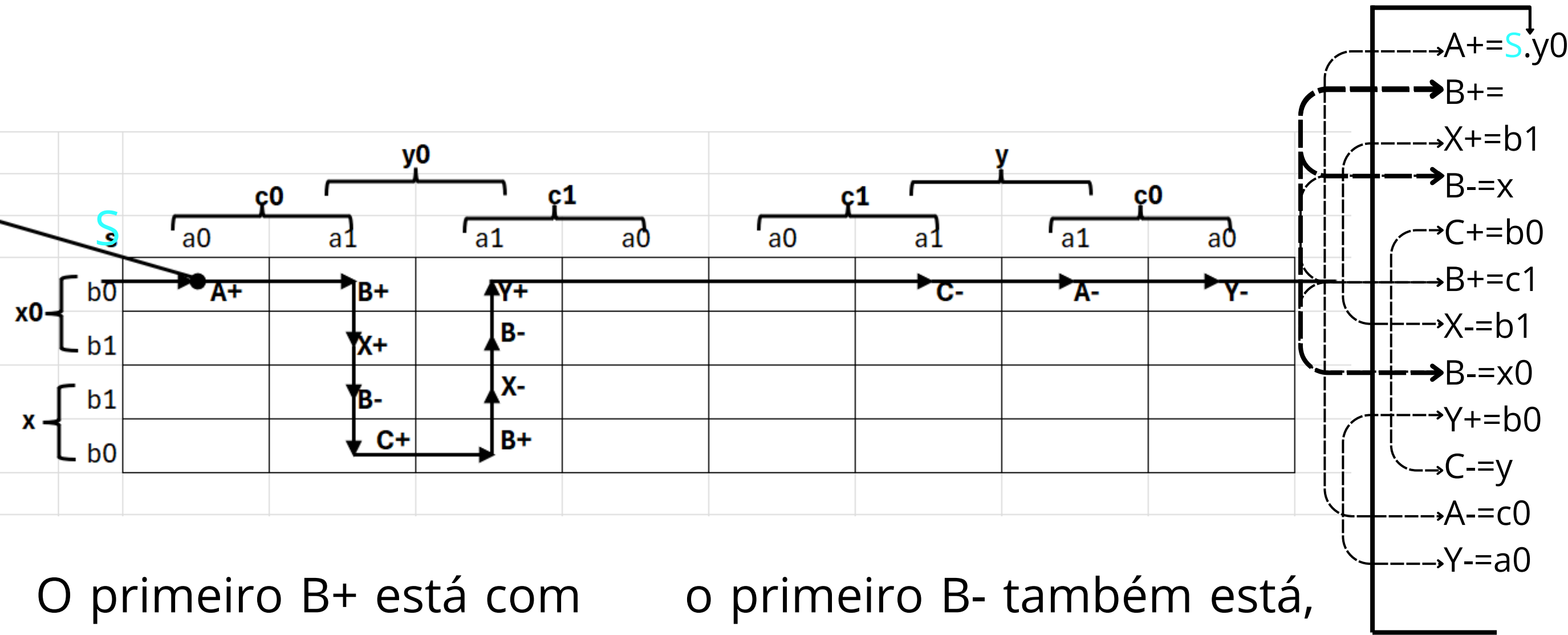
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Saídas/Entradas

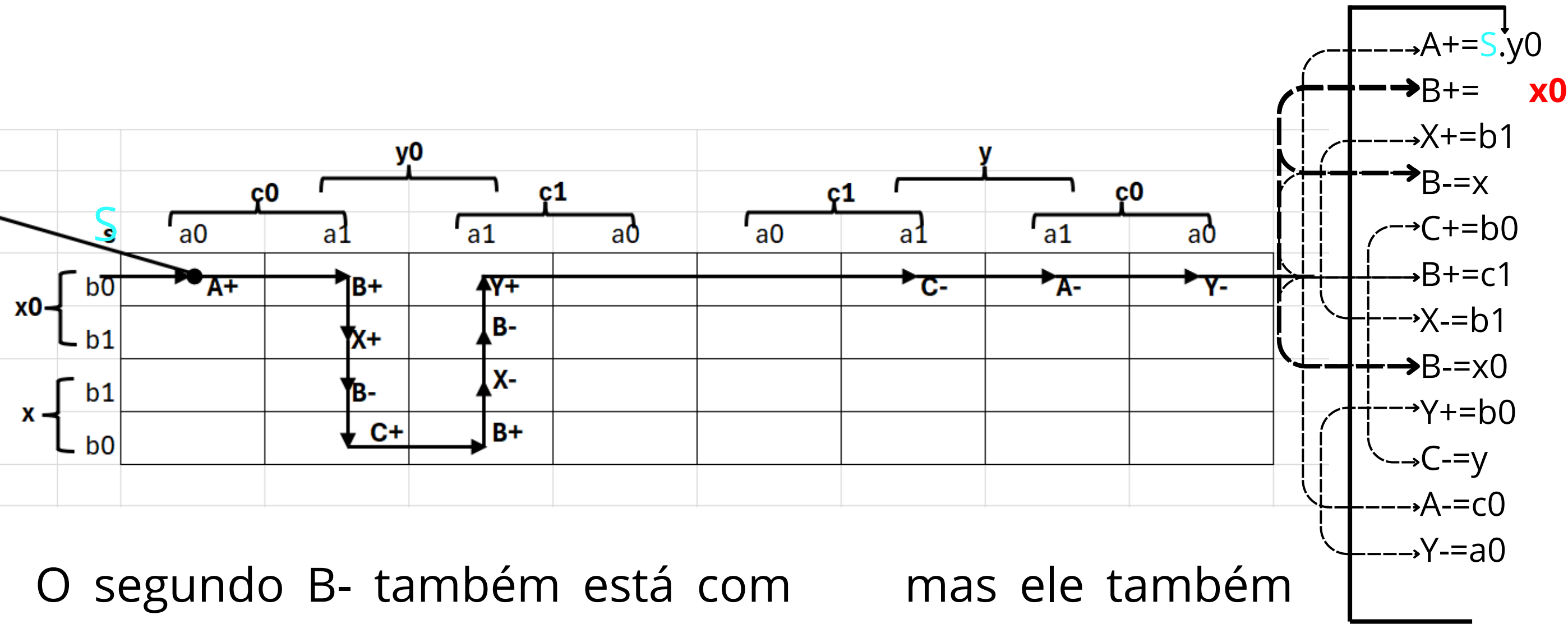


Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores



O primeiro $B+$ está com o primeiro $B-$ também está,
então, podemos diferenciar com **x0**

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores



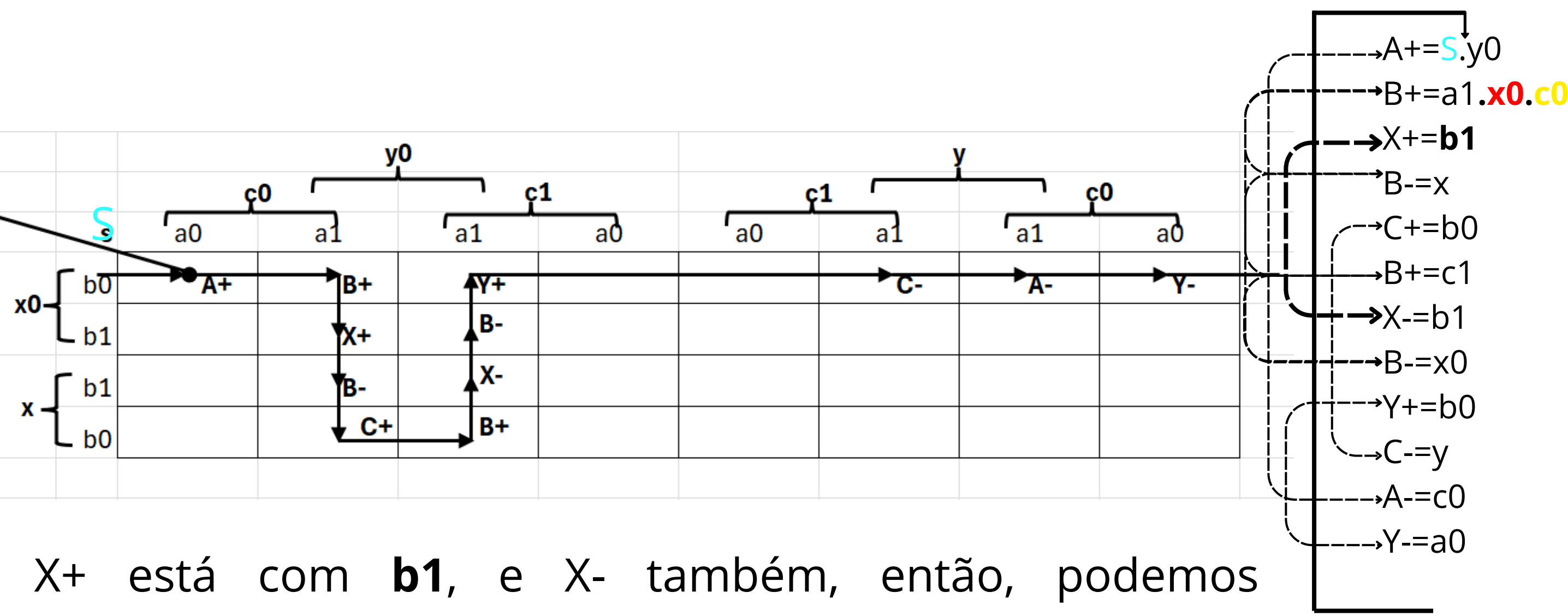
O segundo B- também está com mas ele também está com x_0 , então, podemos diferenciar por c_0 .

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



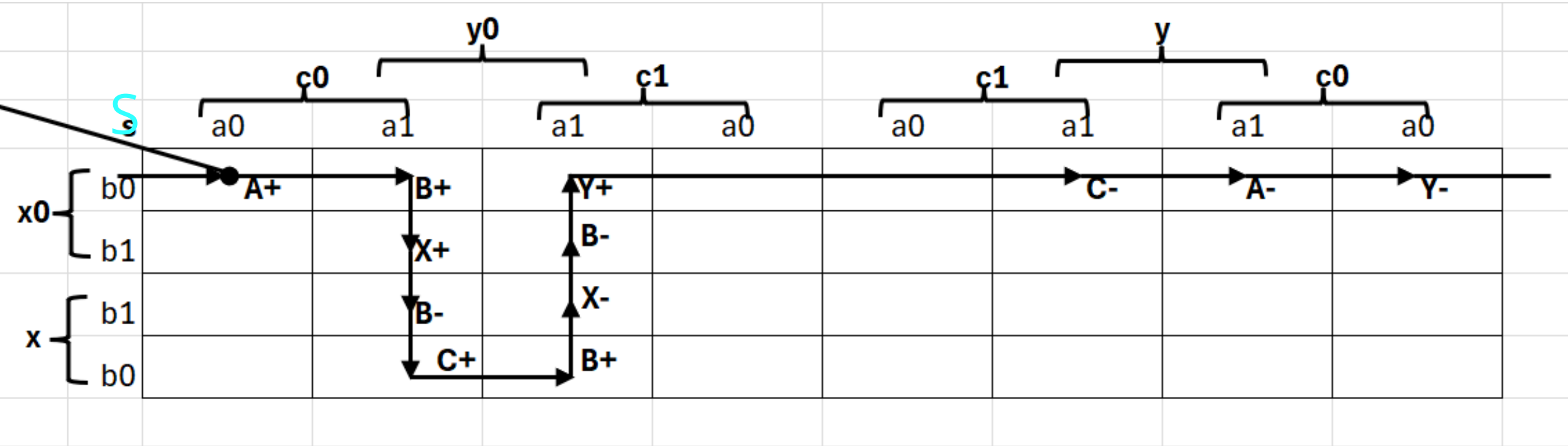
$X+$ está com **b_1** , e $X-$ também, então, podemos diferenciar também com **c_0** .

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

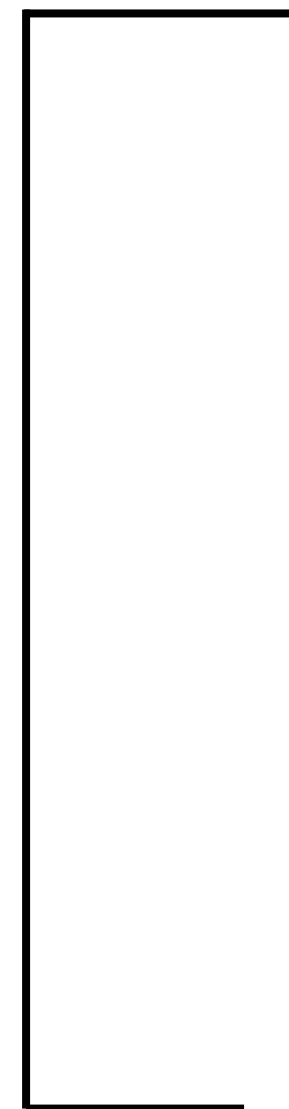
Saídas/Entradas



$A+ = S.y0$
 $B+ = a1.x0.c0$
 $X+ = b1.c0$
 $B- = x$
 $C+ = b0$
 $B+ = c1$
 $X- = b1$
 $B- = x0$
 $Y+ = b0$
 $C- = y$
 $A- = c0$
 $Y- = a0$

O primeiro $B-$ está com x , enquanto o primeiro $B+$ está com $x0$, mas o segundo $B+$ também está com x , então, diferenciamos com $c0$.

Saídas/Entradas

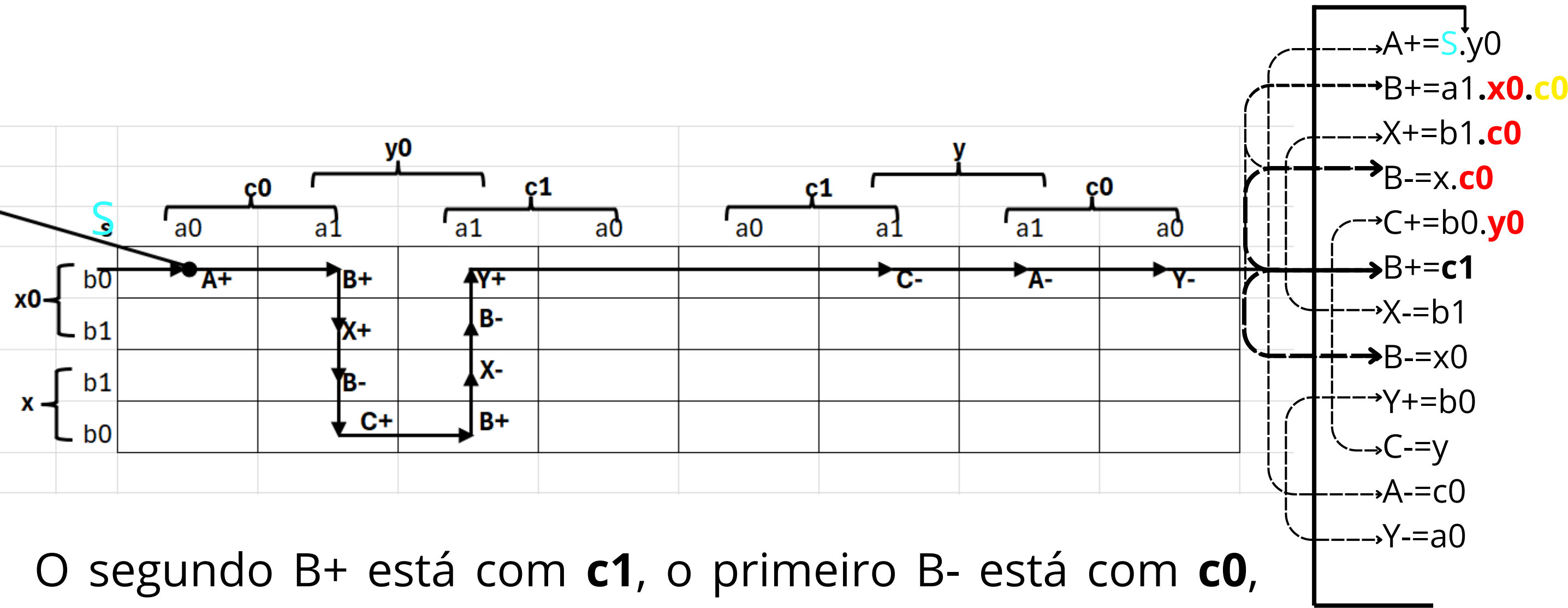


Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



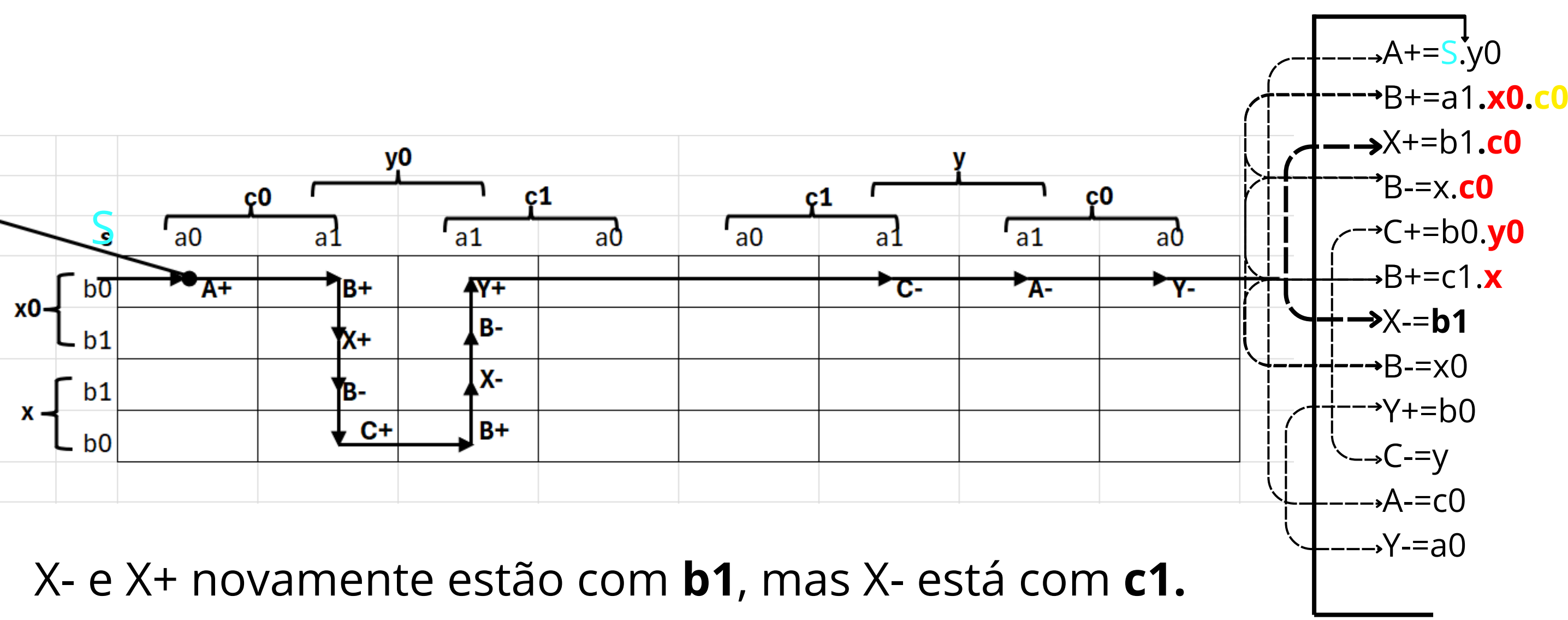
O segundo $B+$ está com **c1**, o primeiro $B-$ está com **c0**, mas o segundo $B-$ está também com **c1**, mas ele está com **x0**, enquanto o segundo $B+$ está com **x**.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

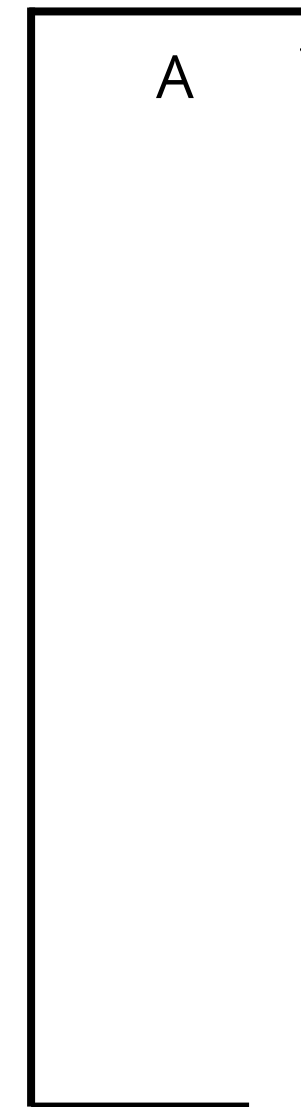
Saídas/Entradas



Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas

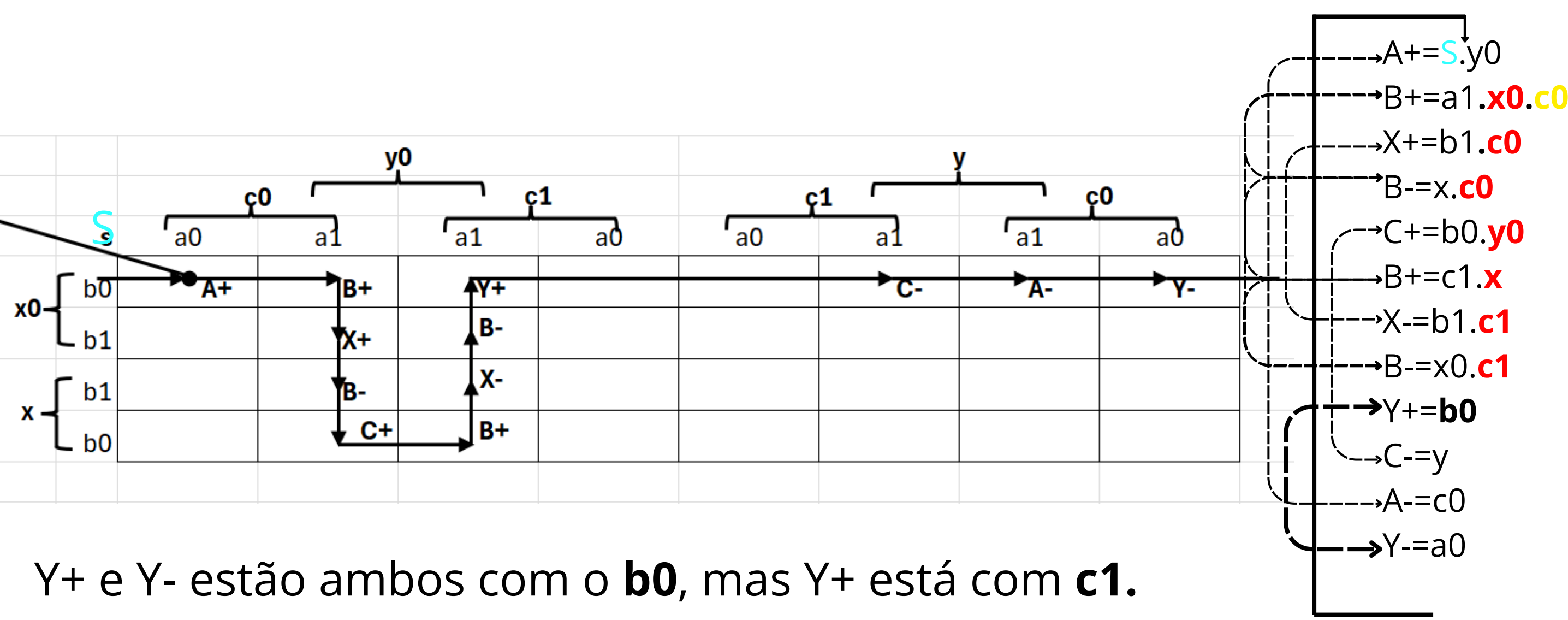


Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



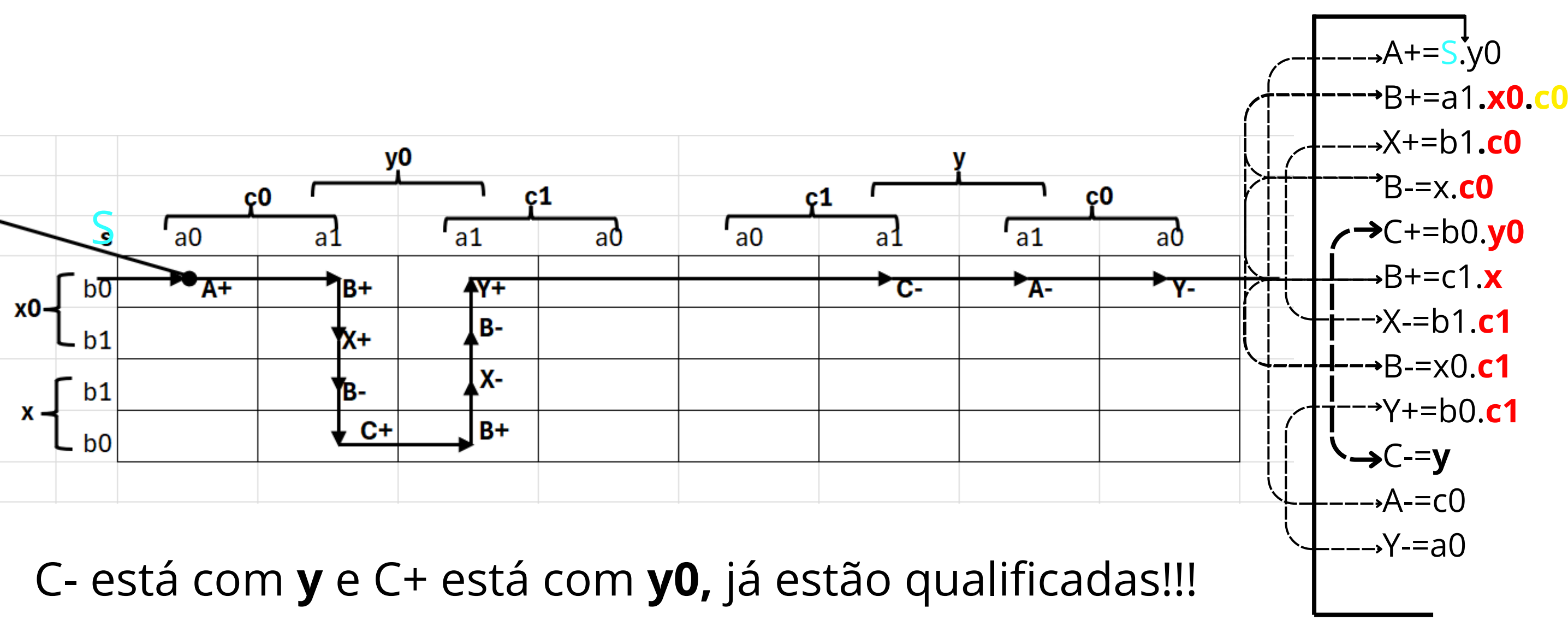
$Y+$ e $Y-$ estão ambos com o **b0**, mas $Y+$ está com **c1**.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas

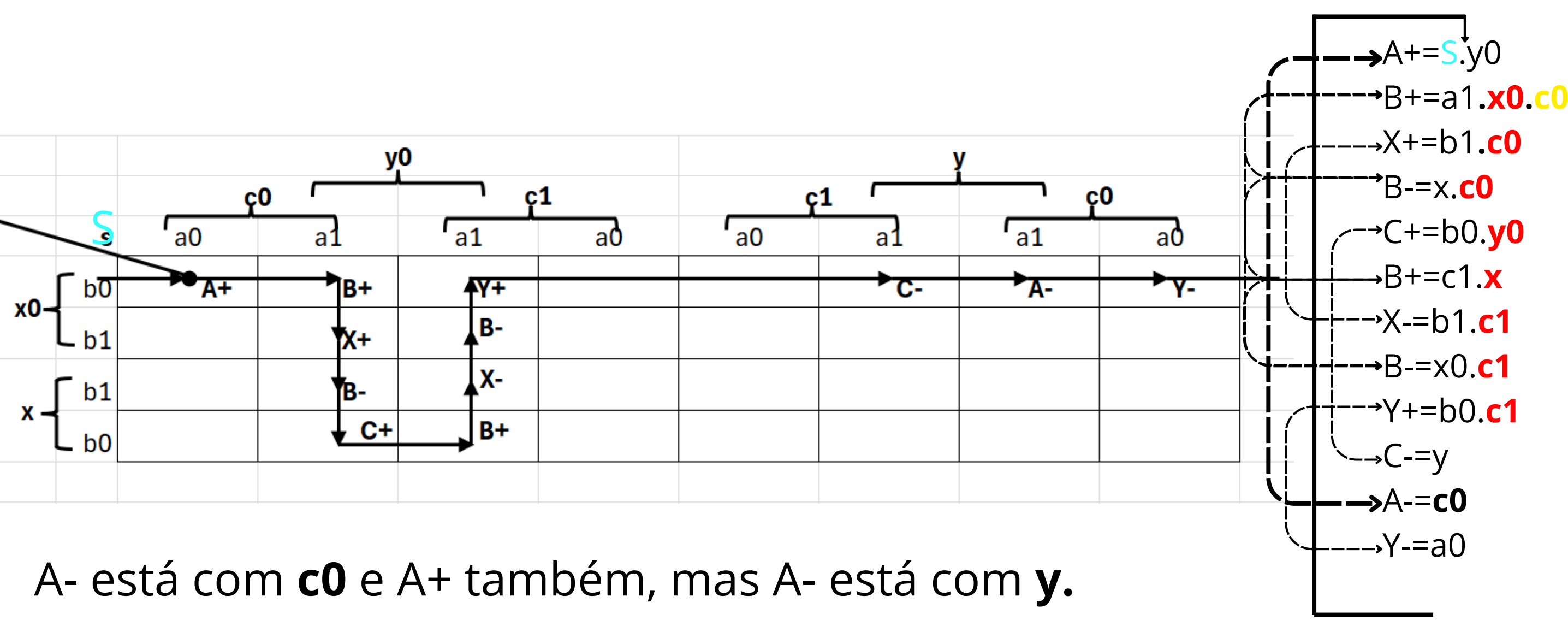


Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

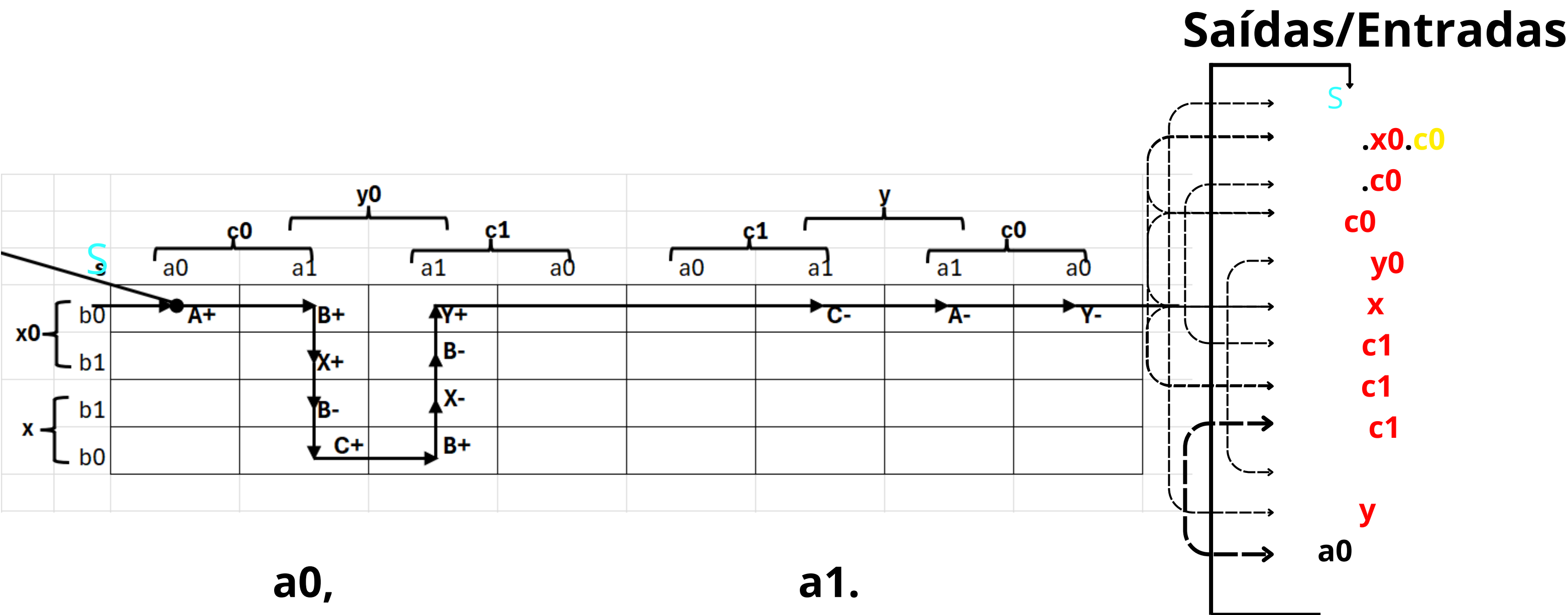
Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-



Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Equações Booleanas Mínimas

Saídas/Entradas

A+=S.y0

B+=a1.x0.c0

X+=b1.c0

B-=x.c0

C+=b0.y0

B+=c1.x

X-=b1.c1

B-=x0.c1

Y+=b0.c1

C-=y

A-=c0.y

Y-=a0

Apesar de as equações já estarem todas qualificadas, há a ocorrência dos chamados “**pontos perigosos**”. Ou seja, mesmo com as equações estando distintas uma das outras, pode acontecer de um passo ocorrer fora da sequência normal de funcionamento. Por exemplo, o primeiro B+ está condicionado ao acionamento de a1, de x0 e de c0 (B+=a1.x0.c0), então, no momento em que C- ocorrer, a equação vai ser satisfeita e B avança fora da sequência. Para não acontecer isso, precisamos adicionar mais um sinal diferenciador, como podemos ver no mapa, B+ ocorre quando Y ainda não está acionado, logo, adicionamos a variável **y0** a equação do primeiro **B+**. O mesmo acontece com a memória Y, Y+ está associado a b0 e c1, então depois que o primeiro B- ocorrer e o C avançar, suas equações serão satisfeitas fora da sequência, para contornar isso, sabemos que Y só aciona depois que X é desligado, logo, adicionamos o sinal **x0** ao Y+.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Equações Booleanas Mínimas

Saídas/Entradas

A+=S.y0

B+=a1.x0.c0.y0

X+=b1.c0

B-=x.c0

C+=b0.y0.X

B+=c1.x

X-=b1.c1

B-=x0.c1

Y+=b0.c1.x0

C-=y

A-=c0.y

Y-=a0

Apesar de as equações já estarem todas qualificadas, há a ocorrência dos chamados “**pontos perigosos**”. Ou seja, mesmo com as equações estando distintas uma das outras, pode acontecer de um passo ocorrer fora da sequência normal de funcionamento. Por exemplo, o primeiro B+ está condicionado ao acionamento de a1, de x0 e de c0 (B+=a1.x0.c0), então, no momento em que C- ocorrer, a equação vai ser satisfeita e B avança fora da sequência. Para não acontecer isso, precisamos adicionar mais um sinal diferenciador, como podemos ver no mapa, B+ ocorre quando Y ainda não está acionado, logo, adicionamos a variável y0 a equação do primeiro B+. O mesmo acontece com a memória Y, Y+ está associado a b0 e c1, então depois que o primeiro B- ocorrer e o C avançar, suas equações serão satisfeitas fora da sequência, para contornar isso, sabemos que Y só aciona depois que X é desligado, logo, adicionamos o sinal x0 ao Y+.

Mapa de Karnaugh Estendido

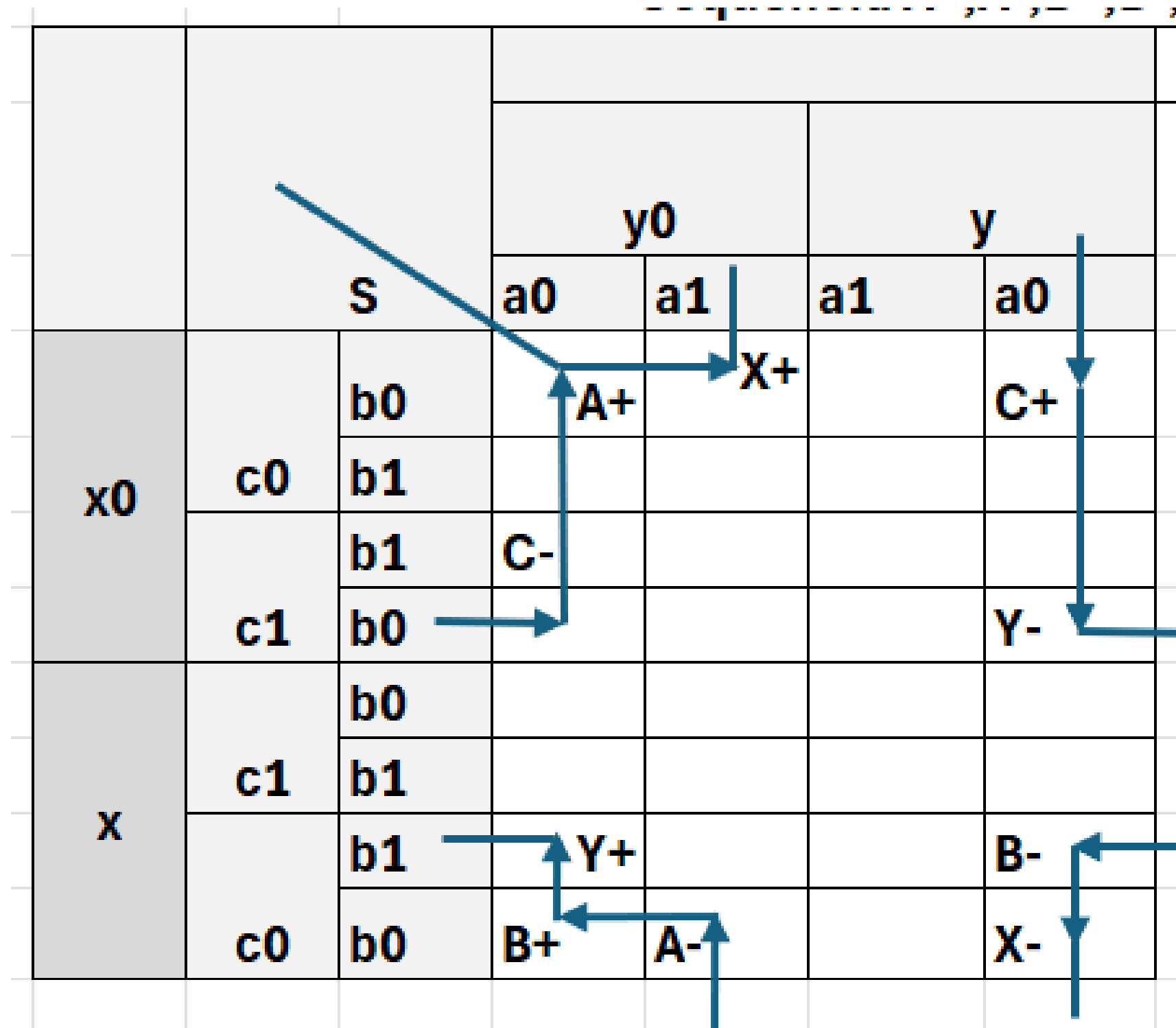
Como ficaria o mapa de Karnaugh para essa sequência abaixo?

Sequência: **A+,A-,B+,B-,C+,C-**

Com as equações simplificadas, montar o circuito com tecnologia elétrica

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: **A+,A-,B+,B-,C+,C-**



$A+=$

$X+=$

$A-=$

$B+=$

$Y+=$

$B-=$

$X-=$

$C+=$

$Y-=$

$C-=$

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: **A+,A-,B+,B-,C+,C-**

			y0		y	
	S		a0	a1	a1	a0
x0		c0	b0	A+	X+	C+
	b1					
	c1	b1	C-			
		b0			Y-	
x	c1	b0				
		b1				
	c0	b1	Y+		B-	
		b0	B+	A-	X-	

Sequência: A+,A-,B+,B-,C+,C-					
	SAÍDAS		Qualificação	Pontos Perigosos	
	A+: S.co		x0	y0	S.co.x0.y0
	X+: a1		-	-	a1
	A-: x		-	-	x
	B+: a0		x	y0	a0.x.y0
	Y+: b1		-	-	b1
	B-: y		-	-	y
	X-: b0		y	-	b0.y
	C+: x0		y	-	x0.y
	Y-: c1		-	-	c1
	C-: y0		-	-	y0

Simplificar a expressão booleana com o auxílio do Mapa de Karnaugh, dos teoremas booleanos, e do Método de Quine McCluskey

$$(a) \mathbf{X = b'.c'+a.b.d'+a.b'.c+b'.c.d+b.c.d'+a'.b'.c}$$

I) Expandir a expressão na forma canônica, sob a forma de soma de produtos (FND) ou produtos de soma (FNC). Todas as variáveis devem estar presentes em cada termo da expressão booleana.

4 variáveis, 2^n combinações possíveis, logo, 16 combinações de sinais

Utilizando a lei da complementação:

$$x + x' = 1 \quad \text{Forma Normal Disjuntiva (FND)}$$

$$x . x' = 0 \quad \text{Forma Normal Conjuntiva (FNC)}$$

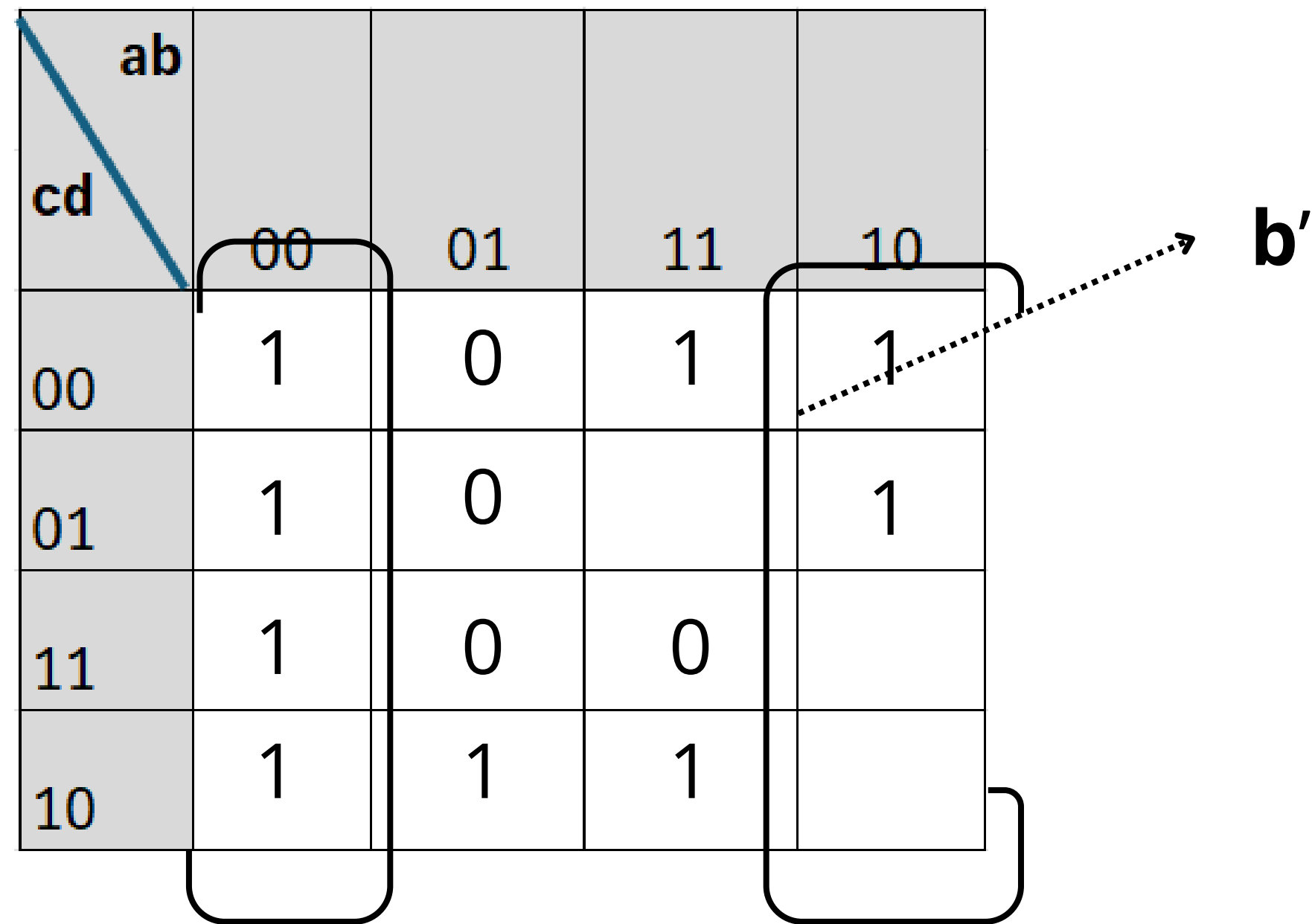
Teremos então:

	a	b	c	d	minitermos m _i
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	1	0	2
4	0	0	1	1	3
5	0	1	0	0	4
6	0	1	0	1	5
7	0	1	1	0	6
8	0	1	1	1	7
9	1	0	0	0	8
10	1	0	0	1	9
11	1	0	1	0	10
12	1	0	1	1	11
13	1	1	0	0	12
14	1	1	0	1	13
15	1	1	1	0	14
16	1	1	1	1	15

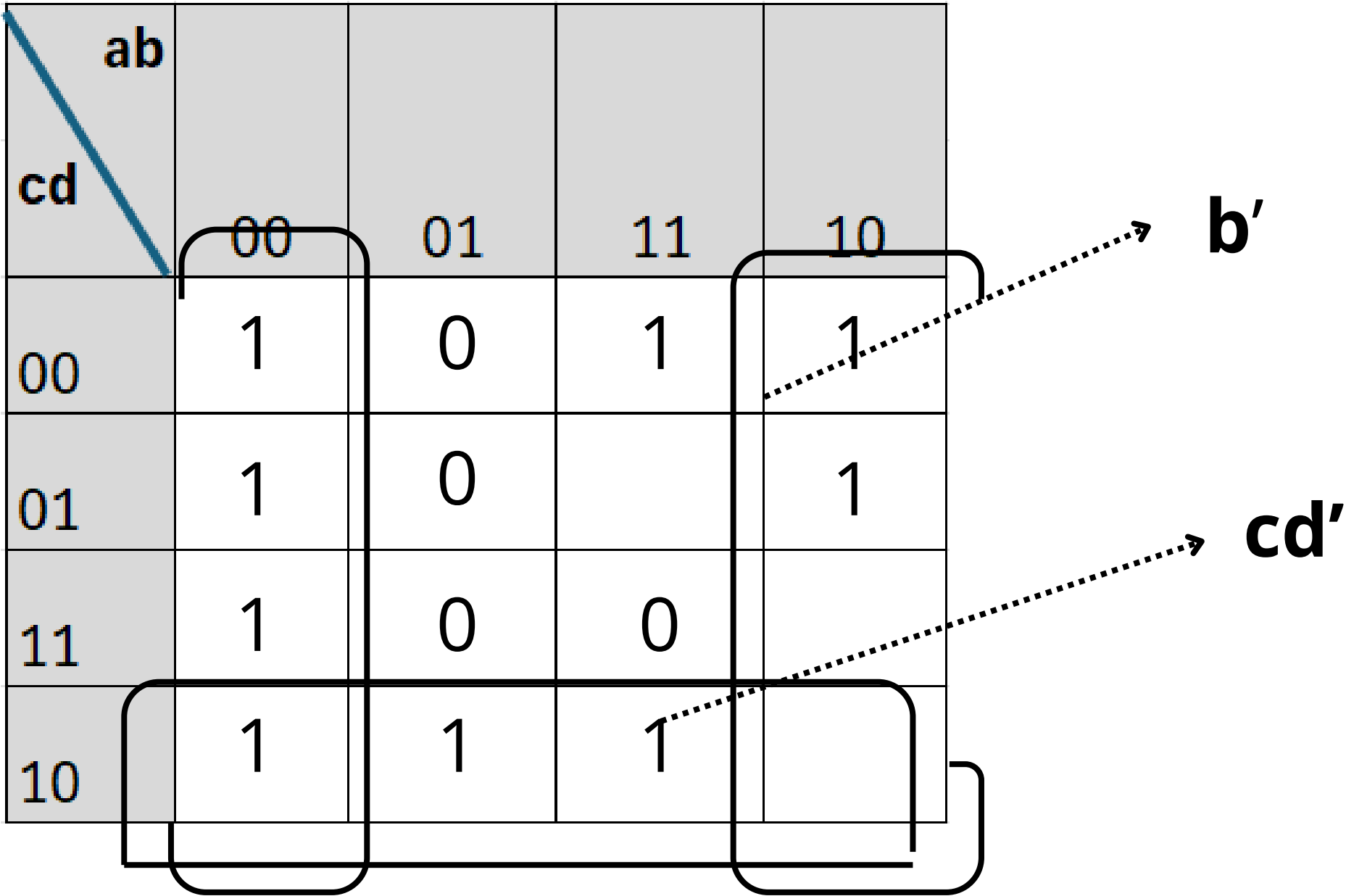
$$X = (a+a').b'.c'.(d+d')+a.b.(c+c').d'+a.b'.c.(d+d')+(a+a').b'.c.d+(a+a').b.c.d'+a'.b'.c.(d+d')$$

ab cd	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0		1
11	1	0	0	
10	1	1	1	

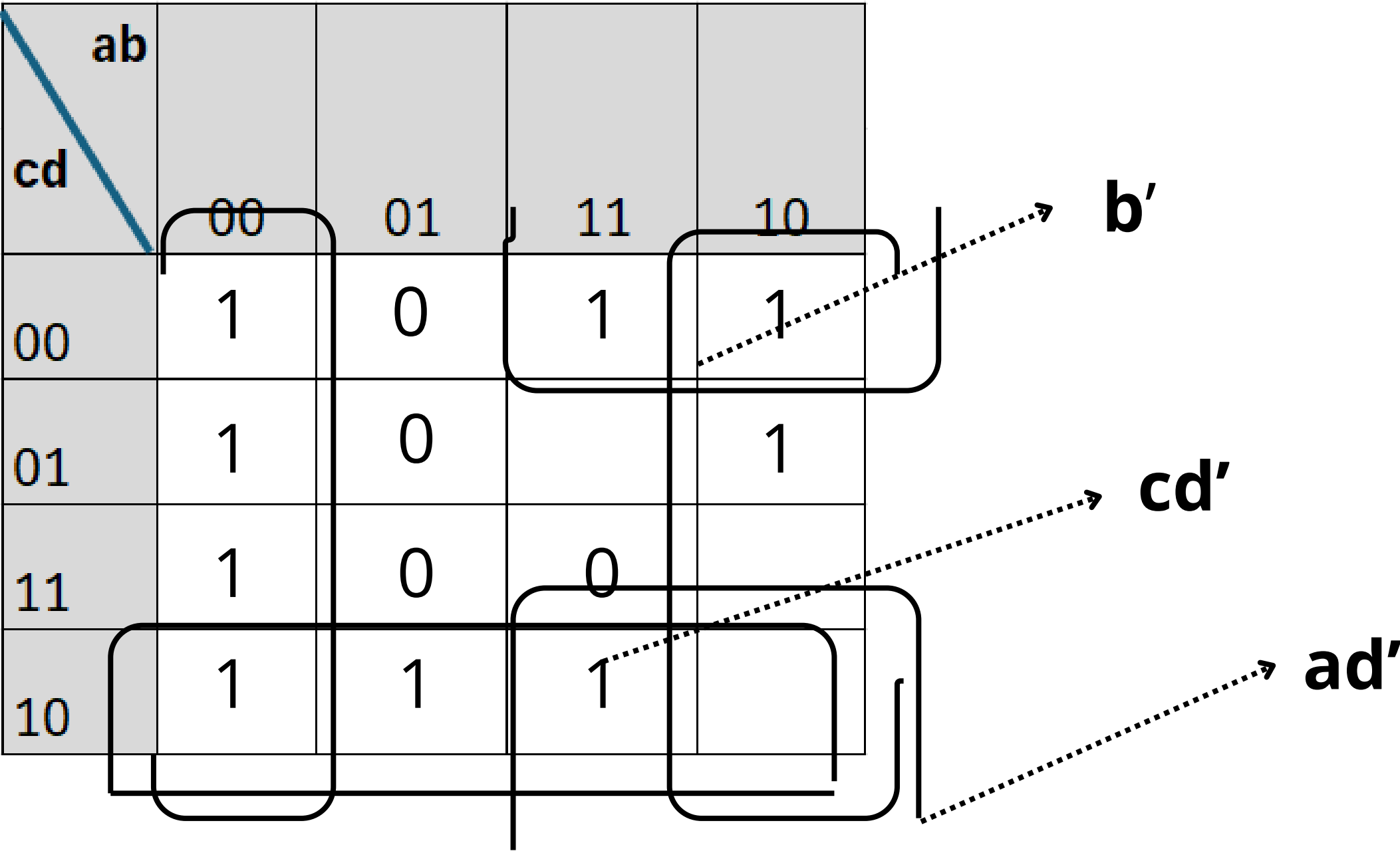
$$X = (a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')$$



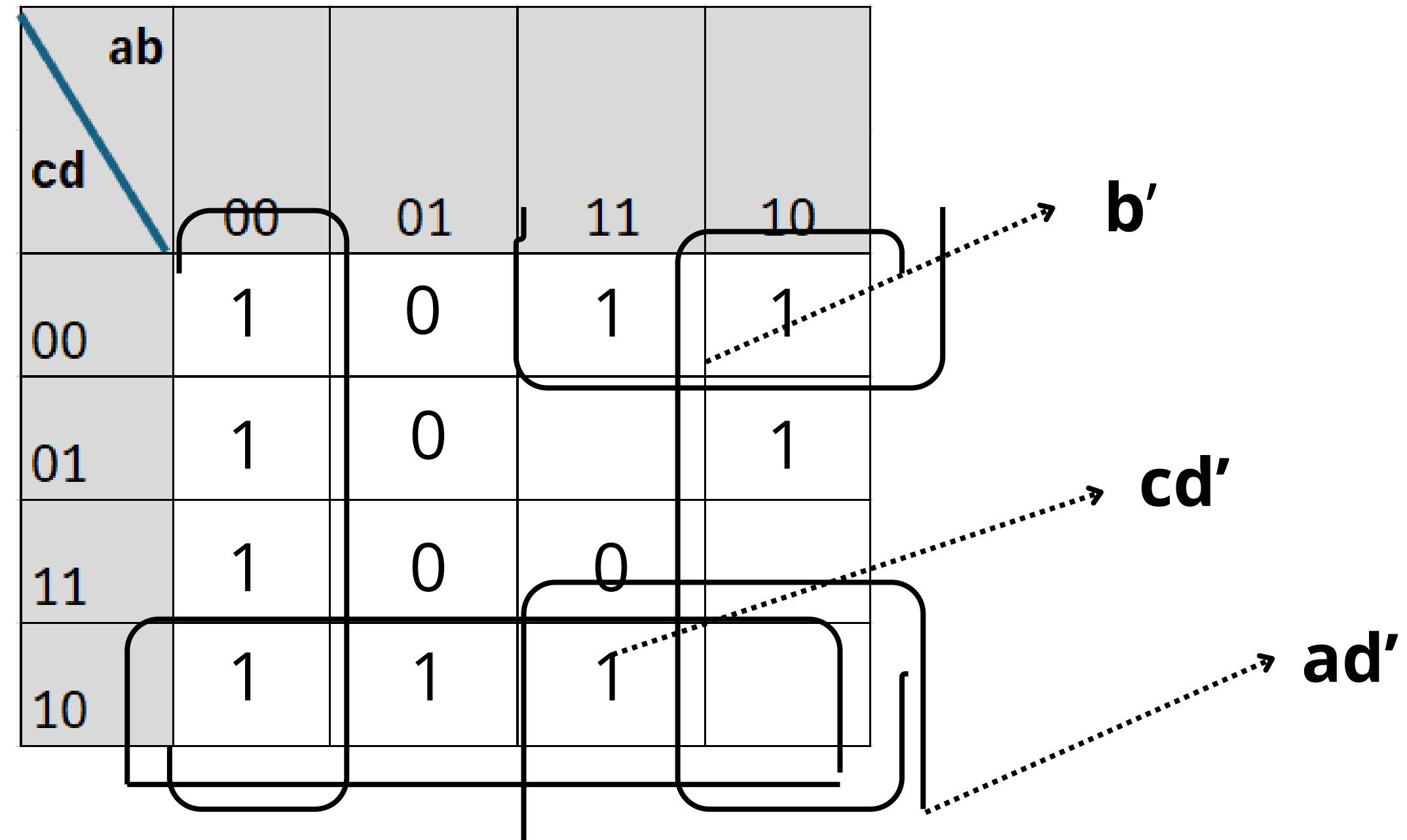
$$X = (a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')$$



$$X = (a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')$$

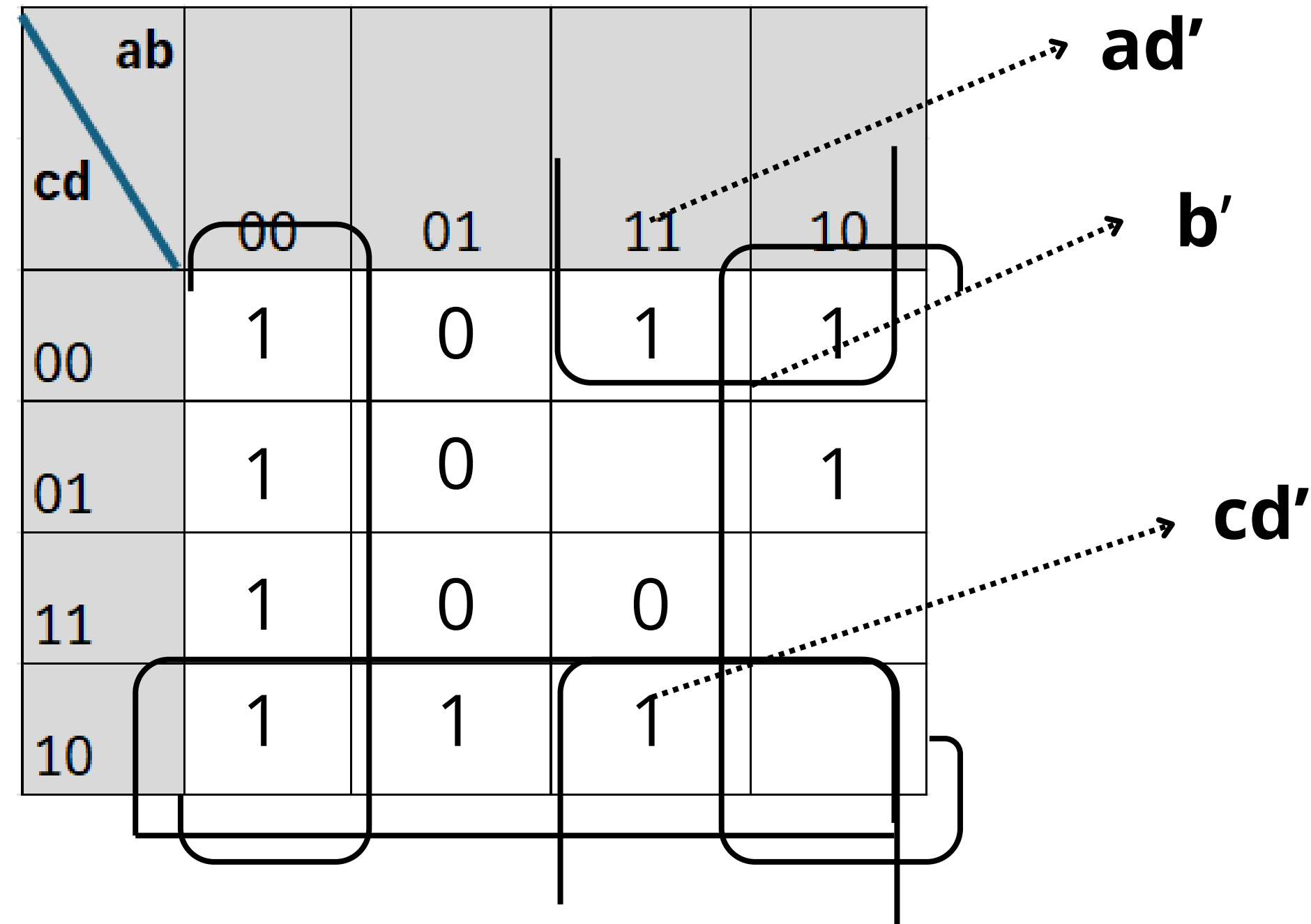


$$X = (a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')$$



A equação simplificada de X fica então: $X = b' + d'(a + c)$

$$X = (a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')$$



Podemos também obter as equações simplificadas do complementar de X no mapa de Karnaugh, e logo em seguida, utilizando o Teorema de DeMorgan, encontrar o resultado de X

$$X' = \{(a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')\}'$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0		1
11	1	0	0	
10	1	1	1	

b.d

Podemos também obter as equações simplificadas do complementar de X no mapa de Karnaugh, e logo em seguida, utilizando o Teorema de DeMorgan, encontrar o resultado de X

$$X' = \{(a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')\}'$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	1
11	1	0		
10	1	1	1	1

Diagram illustrating a Karnaugh map for the function X' . The map is a 5x5 grid with rows labeled cd (00, 01, 11, 10) and columns labeled ab (00, 01, 11, 10). The values in the cells are: (00,00)=1, (00,01)=0, (00,11)=1, (00,10)=1, (01,00)=1, (01,01)=0, (01,11)=0, (01,10)=1, (11,00)=1, (11,01)=0, (11,11)=, (11,10)=, (10,00)=1, (10,01)=1, (10,11)=1, (10,10)=1. Two groups are highlighted: a vertical group of three 0s in the $ab=01$ column (cells (01,00), (01,01), (01,11)) and a horizontal group of three 0s in the $cd=01$ row (cells (01,00), (01,01), (11,01)). Dotted arrows point from these groups to the simplified terms $a'bc'$ and $b.d$ respectively.

Então: $X' = b.d + a'.b.c'$

Teoremas de De Morgan: $(x + y)' = x' . y'$
 $(x . y)' = x' + y'$ (x

Então, temos que:

$$X' = b.d + a'.b.c' = b.(d + a'.c')' \Rightarrow (X')' = (b.(d + a'.c'))' = X$$

$$X = (b)' + (d + a'.c')'$$

$$X = b' + (d)' . (a'.c')'$$

$$\mathbf{X = b' + d'.(a + c)}$$

Que é exatamente igual ao resultado anterior!!!

Utilizando os teoremas da álgebra booleana

$$X = b'.c' + a.b.d' + a.b'.c + b'.c.d + b.c.d' + a'.b'.c \quad \textbf{Reorganizando os termos}$$

$$X = a.b'.c + a'.b'.c + b'.c' + b'.cd + a.b.d' + b.c.d'$$

$$X = b'.c.(a+a') + b'.(c'+cd) + a.b.d' + b.c.d'$$

$$(x+x')=1$$

$$(x+x'y)=x+y$$

Complementação **Reflexão**

$$X = b'.c + b'.c' + b'.d + a.b.d' + b.c.d'$$

$$X = b'.(c+c') + b'.d + a.b.d' + b.c.d'$$

$$(x+x')=1$$

Complementação

$$X = b' + b'.d + a.b.d' + b.c.d'$$

$$X = (b' + b'.d) + a.b.d' + b.c.d'$$

$$(x+xy)=x$$

Absorção

$$X = b' + a.b.d' + b.c.d'$$

$$X = (b' + b.c.d') + a.b.d'$$

$$(x + x'y) = x + y$$

Reflexão

Reorganizando os termos

$$X = b' + c.d' + a.b.d'$$

$$X = (b' + a.b.d') + c.d'$$

$$(x + x'y) = x + y$$

Reflexão

Reorganizando os termos

$$X = b' + a.d' + c.d'$$

Temos então, como esperado, o mesmo resultado para X:

$$X = b' + d'(a + c)$$

Simplificar a expressão booleana com o auxílio do Mapa de Karnaugh e dos teoremas booleanos

$Z = a.b'.c + b.c.d' + a.b.d$ – para ligar

$Y = a.b'.c' + a'.c'.d'$ - para desligar

4 variáveis, 2^n combinações possíveis, logo, 16 combinações de sinais

Precisamos colocar as expressões na forma canônica, soma de produtos

FND ou produtos de soma FNC;

Utilizando a lei da complementação:

$$x + x' = 1 \quad \text{FND}$$

$$x . x' = 0 \quad \text{FNC}$$

$$Z = a.b'.c.(d+d')+(a+a').b.c.d'+a.b.(c+c').d - \text{para ligar} \quad \text{FND}$$

$$Y = a b' c'.(d+d') + a'.(b+b').c'.d' - \text{para desligar}$$

$$Z = (a+b'+c+(d.d')).((a.a')+b+c+d').(a+b+(c.c')+d) - \text{para ligar} \quad \text{FNC}$$

$$Y =(a+b'+c'+(d.d')).(a'+(b.b')+c'+d') - \text{para desligar}$$

Montando o mapa de Karnaugh na forma normal disjuntiva, as equações mínimas devem ser iguais caso fossem utilizadas as expressões na forma normal conjuntiva (produto de soma)!!!

$$Z = a.b'.c.(d+d') + (a+a').b.c.d' + a.b.(c+c').d - \text{para ligar}$$

$$Y = a.b'.c'.(d+d') + a'.(b+b').c'.d' - \text{para desligar}$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	-	-	1	0
11	-	-	1	1
10	-	1	1	1

$$Z = a.b'.c.(d+d') + (a+a').b.c.d' + a.b.(c+c').d - \text{para ligar}$$

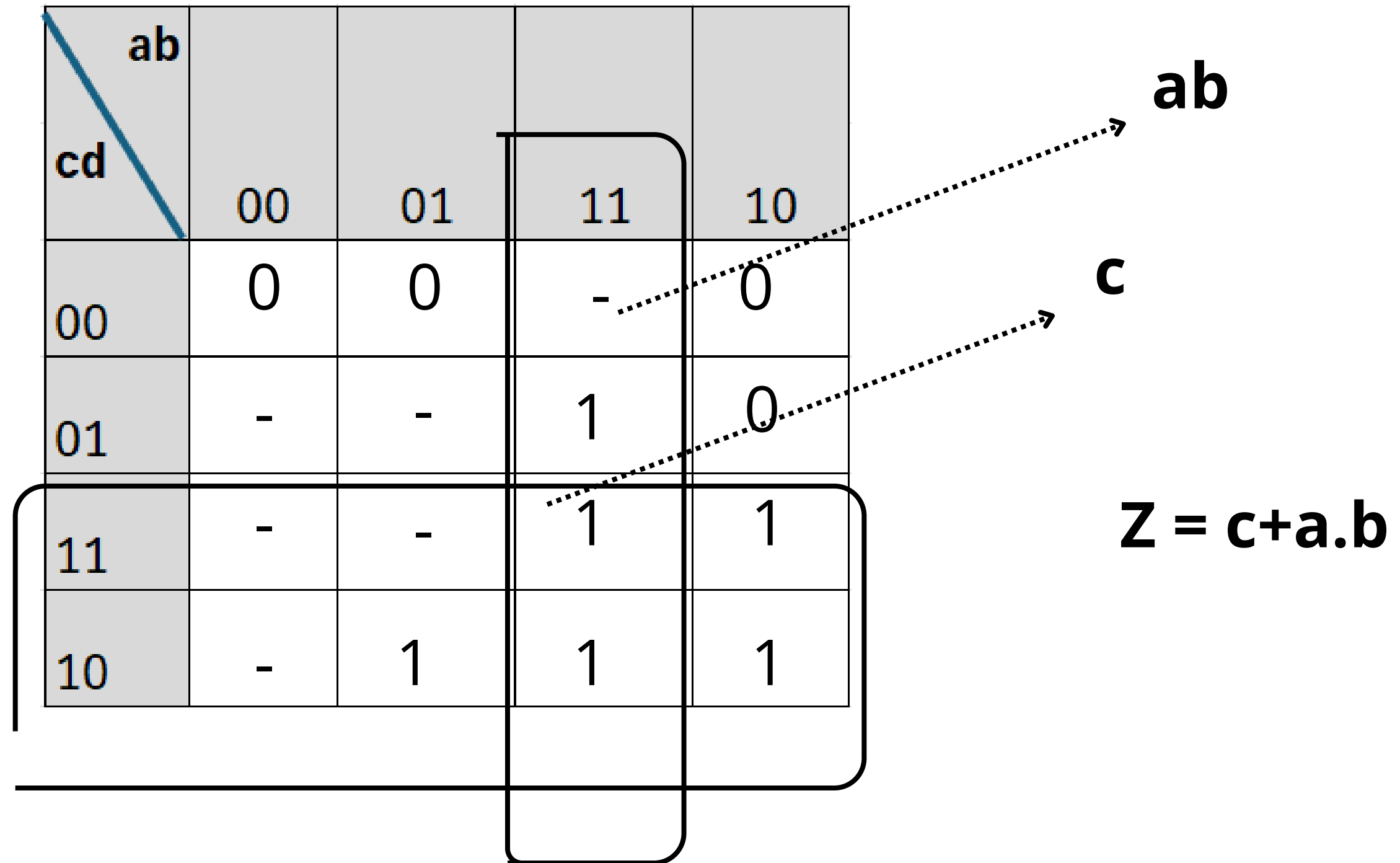
$$Y = a.b'.c'.(d+d') + a'.(b+b').c'.d' - \text{para desligar}$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	-	-	1	0
11	-	-	1	1
10	-	1	1	1

c

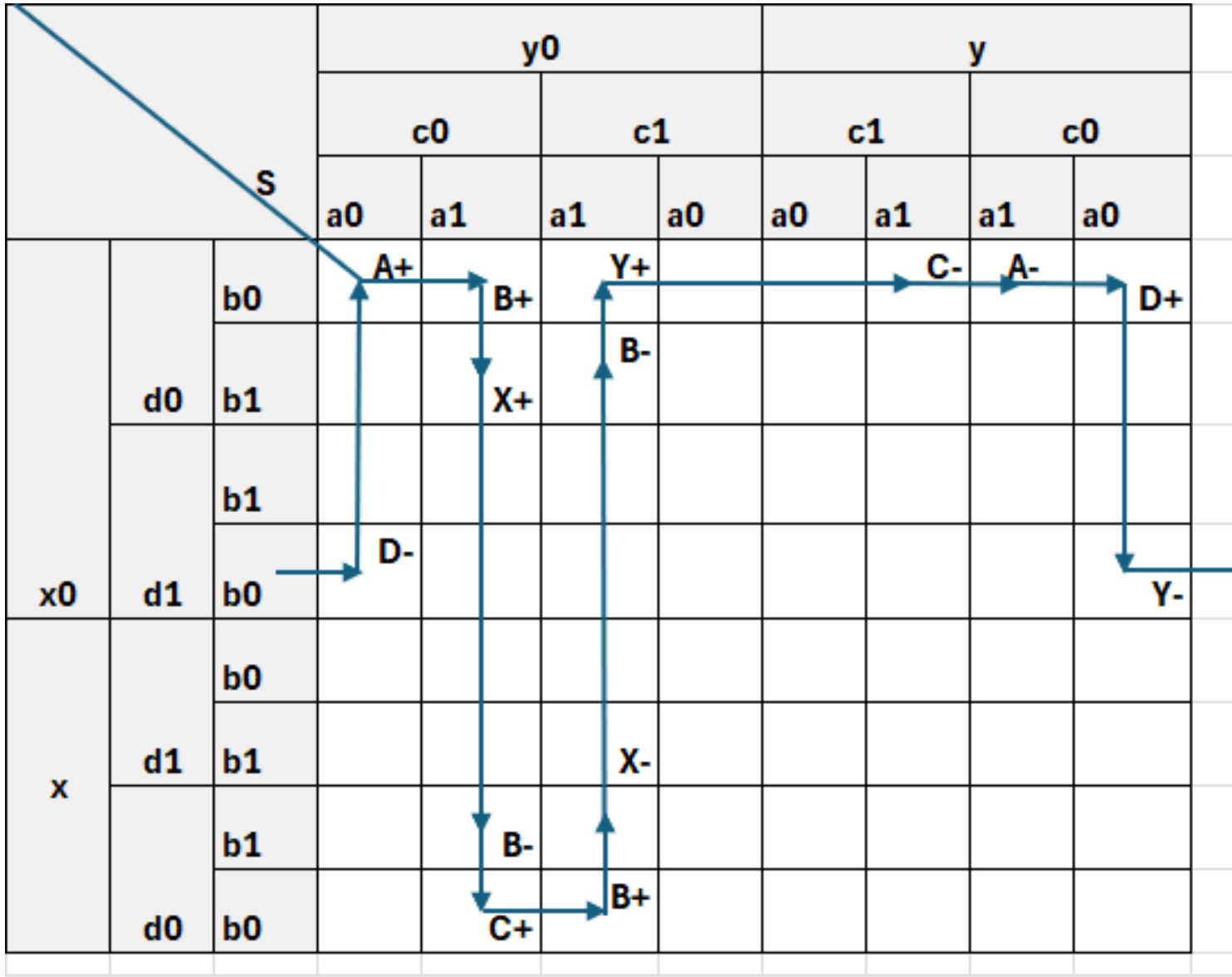
$$Z = a.b'.c.(d+d') + (a+a').b.c.d' + a.b.(c+c').d - \text{para ligar}$$

$$Y = a.b'.c'.(d+d') + a'.(b+b').c'.d' - \text{para desligar}$$



Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: **A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-,D+,D-**



A+=

B+=

X+=

B-=

C+=

B+=

X-=

B-=

Y+=

C-=

A-=

D-=

Y-=

D-=

Mapa de Karnaugh Estendido

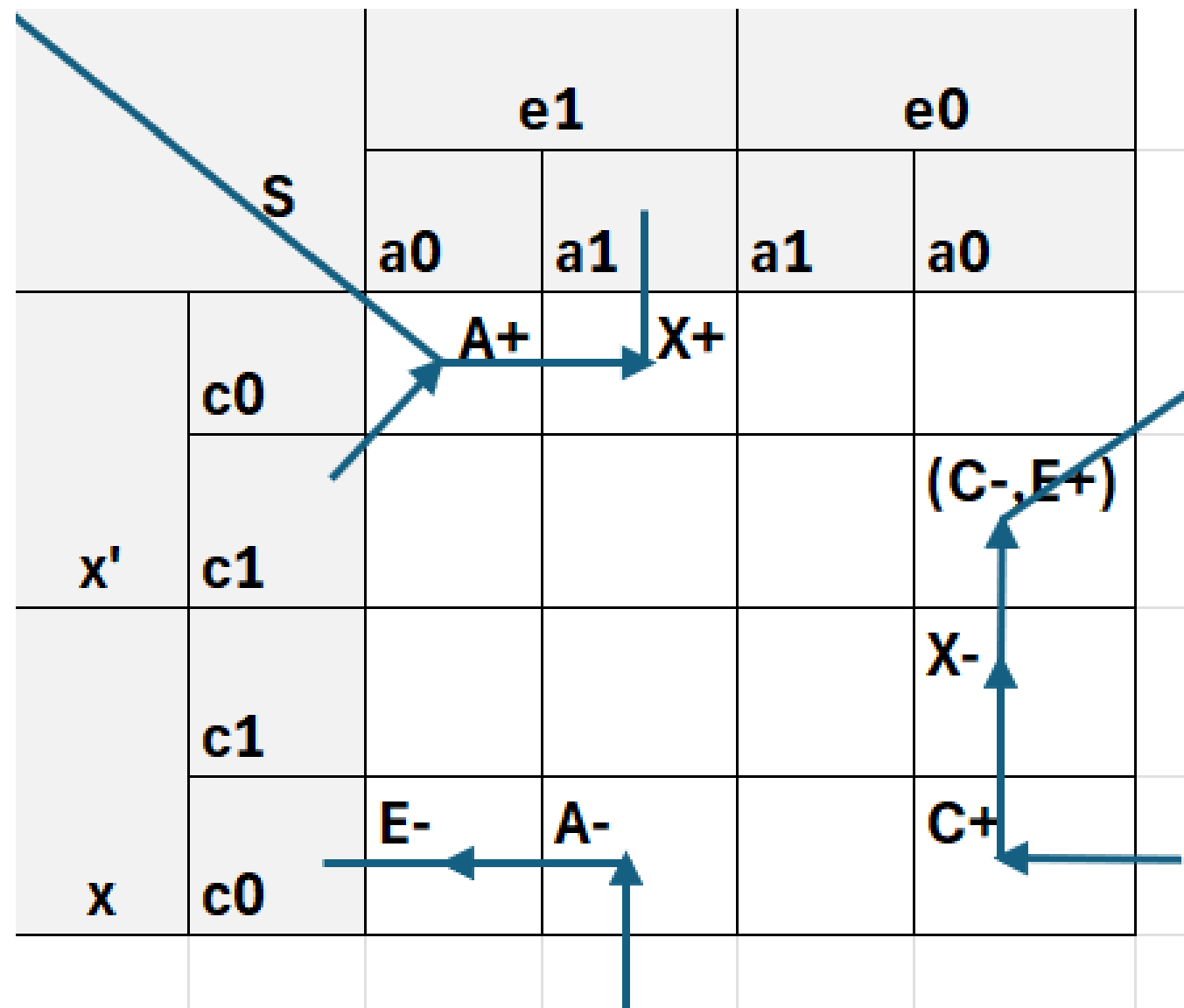
Sequência: **A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-,D+,D-**

			y0				y			
			c0		c1		c1		c0	
			a0	a1	a1	a0	a0	a1	a1	a0
			S							
x0	d0	b0	A+	B+	Y+		C-	A-	D+	
		b1		X+	B-					
	d1	b1								
		b0	D-						Y-	
x	d1	b0								
		b1			X-					
	d0	b1		B-						
		b0		C+	B+					

Sequência A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-,D+,D-				
SAÍDAS	Qualificação	Pontos Perigosos		
S=0,y0	A+	S=0	y0	
a1,x0,c0=y0	B+	a1	x0=c0	y0
b1,c0	X+	b1	c0	
x,c0	B-	x	c0	
b0,x	C+	b0	x	
c1,x	B+	c1	x	
b1,c1	X-	b1	c1	
x0,c1	B-	x0	c1	
b0,c1,x0	Y+	b0	c1	x0
y	C-	y		
c0,y	A-	c0	y	
a0=x0,y	D+	a0	x0	y
d1	Y-	d1		
y0	D-	y0		

Mapa de Karnaugh Estendido

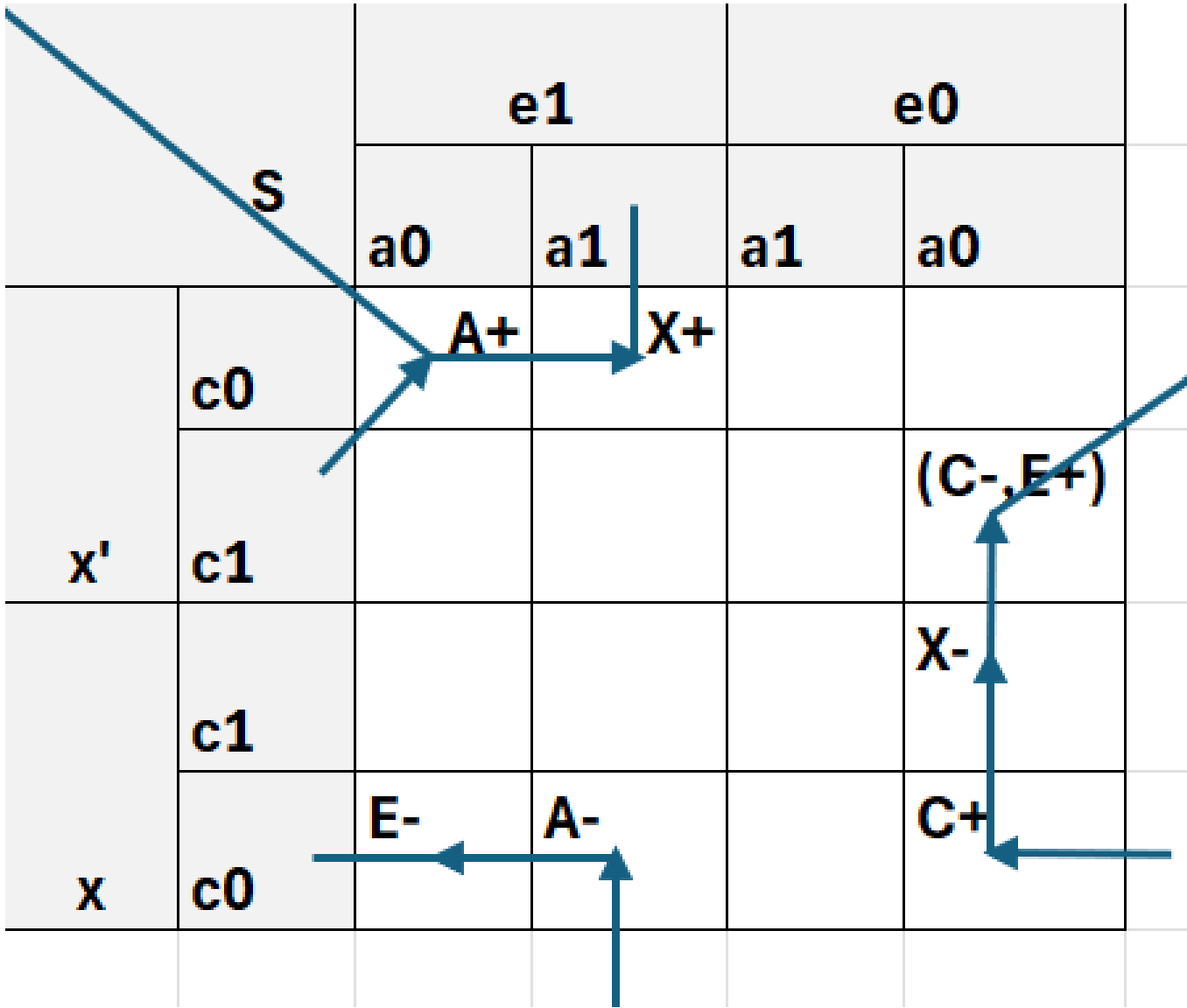
Sequência: **A+,A-,E-,C+,(C-,E+)**



A+=
X+=
A-=
E-=
C+=
X-=
(C-,E+)=

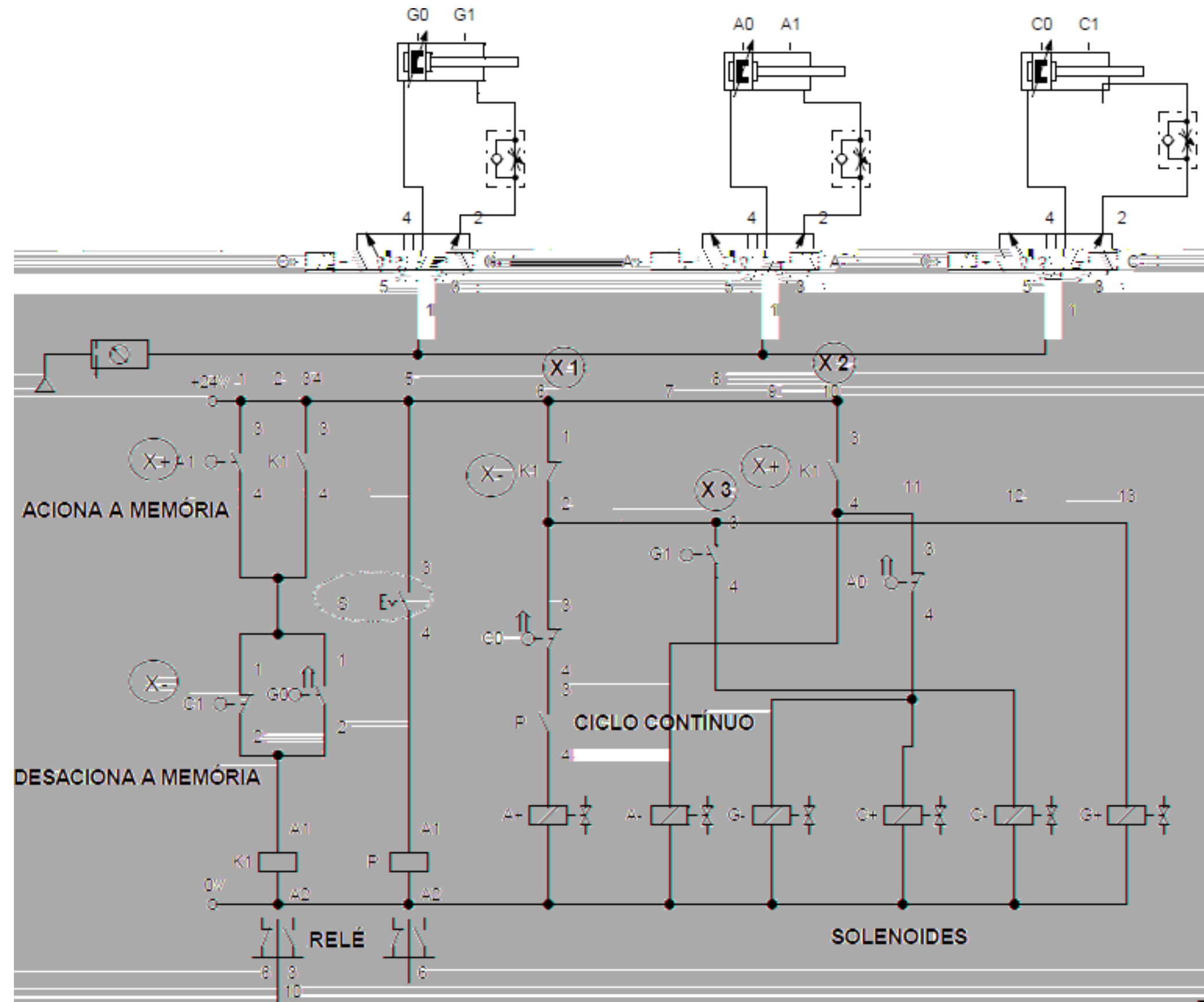
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: **A+,A-,E-,C+,(C-,E+)**

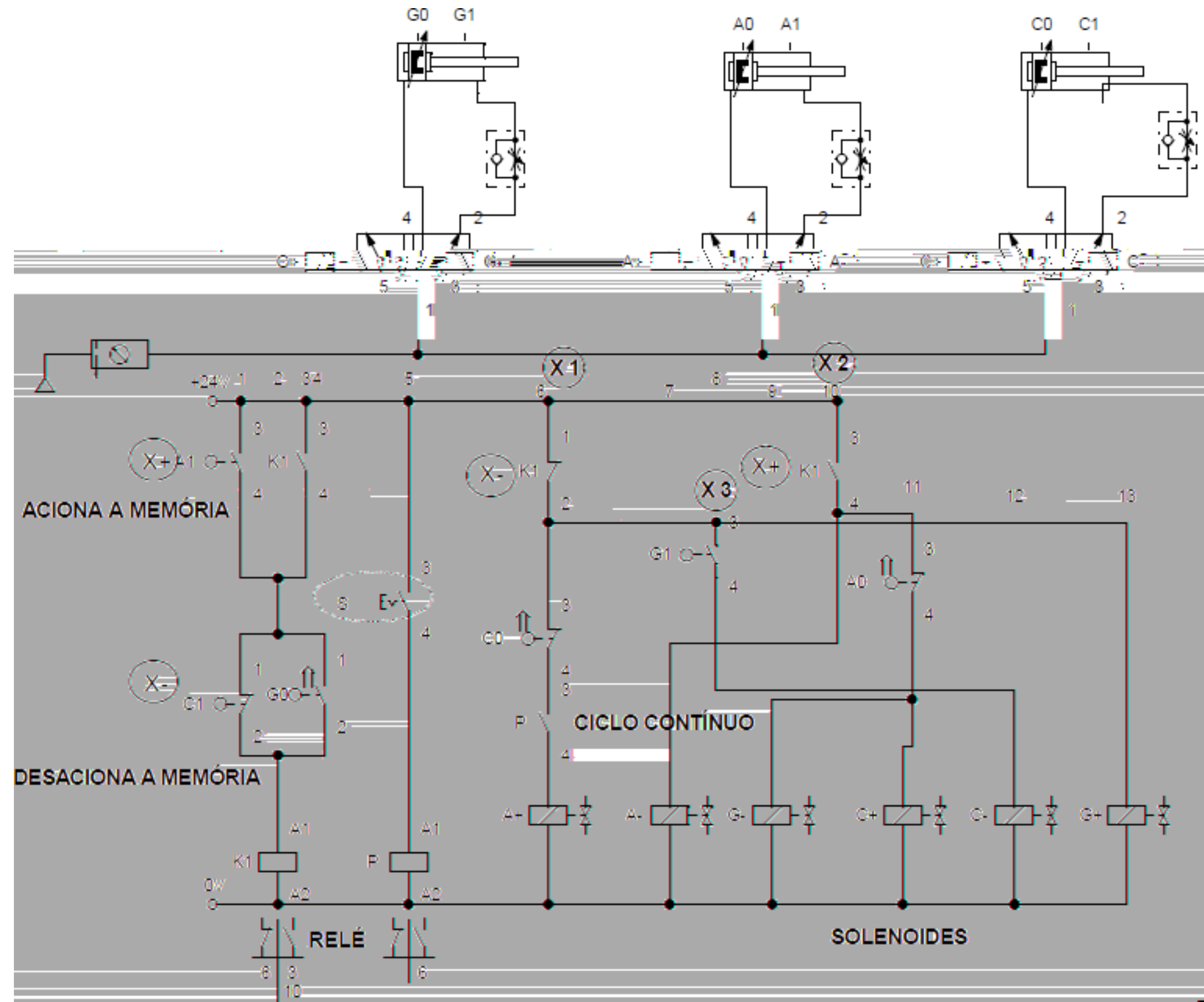


Sequência A+,A-,E-,C+,(C-,E+)				
SAÍDAS	Qualificação	Pontos Perigosos		
A+: S.e1.c0	x0	-	S.e1.c0.x0	
X+: a1	-	-	a1	
C+: e0	-	-	e0	
X-: c1	-	-	c1	
(E+,C-): x0	-	-	x0	

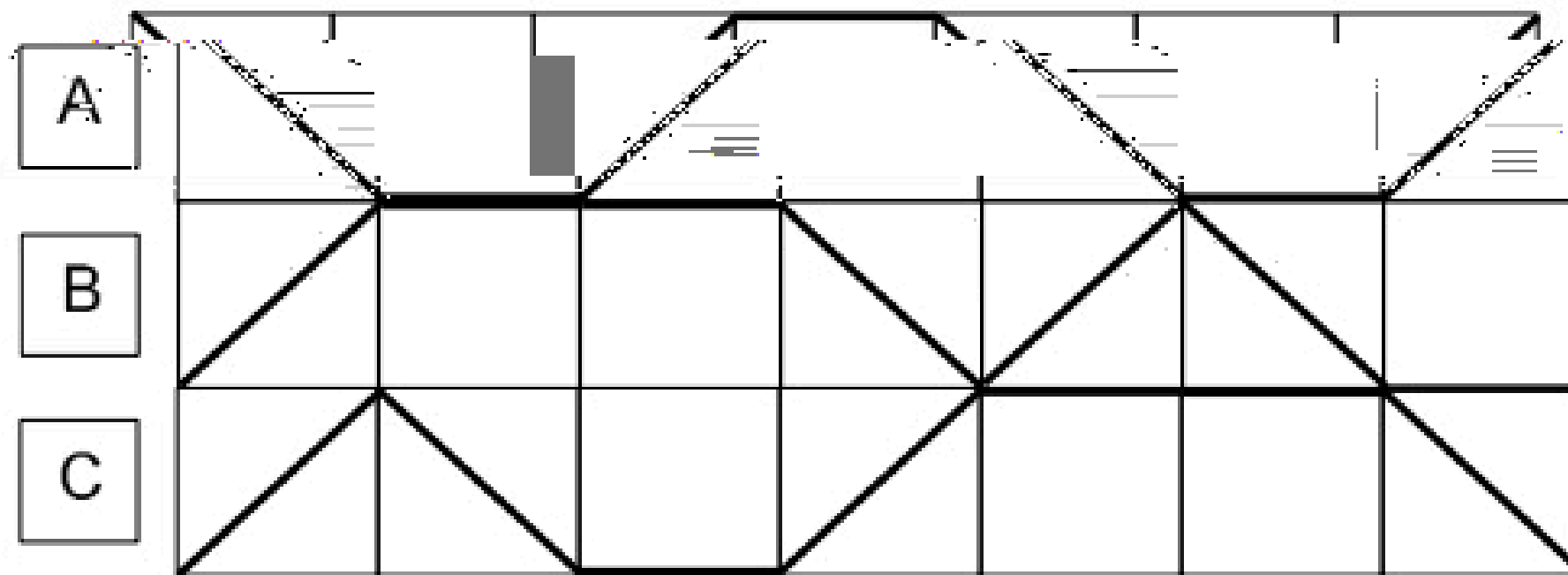
Dado o circuito eletropneumático abaixo, qual a sequência de atuação, e quais são as equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores? Desenvolver um circuito pneumático puro utilizando a mesma sequência encontrada.



Dado o circuito eletropneumático abaixo, qual a sequência de atuação, e quais são as equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores? Desenvolver um circuito pneumático puro utilizando a mesma sequência encontrada.



A figura ao lado representa o diagrama trajeto passo de um circuito pneumático composto por três cilindros A, B e C.



A sequência correta de acionamentos que descreve o funcionamento do circuito é:

- ☐ A A- (B+C+) C- (A+B-C+) (A-B+) B- (A+C-).
- ☐ B (A-B+C+) (C-A+B-) (C+A-B+) (B-A+C-).
- ☐ C (A-B+C+) C- A+ (B-C+) (A-B+) B- (A+C-).
- ☐ D A- (B+C+) C- (A+) B- (C+) A- (B+) B- (A+) C-.
- ☐ E (A-) B+C+ (C-) A+ (B-) C+ (A-) B+ (B-) A+ (C-).